

《计算机网络原理》

课程编号：40240513

讲课教师：吴建平 徐明伟 尹霞

本科生必修课

计算机科学与技术系

主要教学内容和学时分配

第一章	引言	3
第二章	计算机网络的体系结构	6
第三章	数据通信的基本原理	3
第四章	物理层	3
第五章	数据链路层	9
第六章	局域网和介质访问控制	6
第七章	网络层	6
第八章	传送层	3
第九章	应用层	6
第十章	网络空间安全	3
共计		48

第十章 网络空间安全 (Cyber Security)

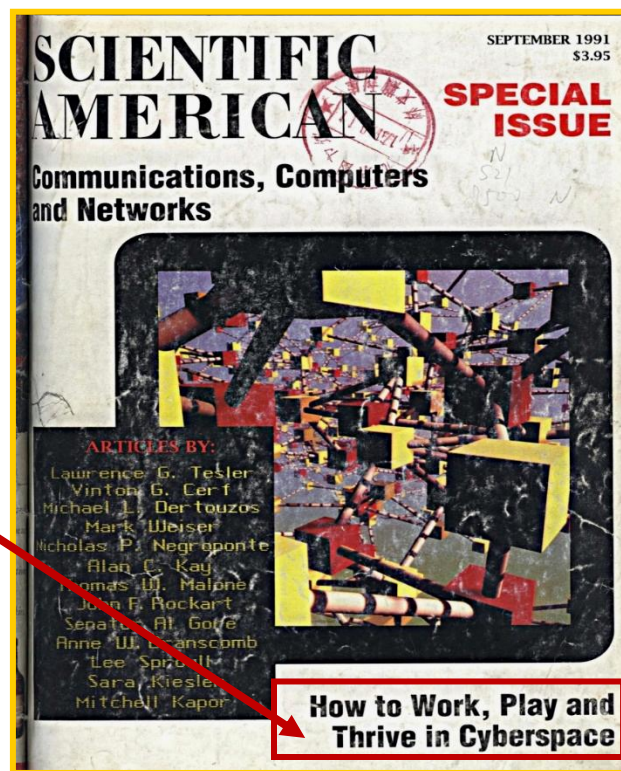
主要内容

- 计算机安全—计算机网络（互联网安全）—网络空间安全
- “网络空间安全”概念的提出和形成
- 我国设立“网络空间安全一级学科”
(2014-2015)
- 网络空间安全面临的威胁和挑战与日俱增
- 从俄乌冲突网络战看网络空间安全发展趋势

“网络空间安全” 概念的提出和形成

第一次提出：网络空间 Cyberspace

如何在网络
空间工作、
生活和发展



SCIENTIFIC AMERICAN	
September 1991	Volume 265 Number 3
30	通信、计算机与网络 Michael L. Dertouzos 麻省理工学院 计算机实验室主任
42	网络 Vinton G. Cerf 国家研究创新公司副总裁
54	90年代的网络化计算 Lawrence G. Tesler 苹果公司
66	21世纪的计算机 Mark Weiser 施乐研究中心计算机研究室主任
76	计算机网络的产品和服务 Nicholas P. Negroponte 麻省理工学院 计算机实验室负责人
84	计算机、网络和工作 Lee Sproull and Sara Kiesler 管理学教授、社会心理学博士
92	计算机、网络和公司 Thomas W. Malone and John F. Rockart 麻省理工学院协调中心主任、麻省理工学院信息研究中心主任
100	计算机、网络和教育 Alan C. Kay 苹果计算机公司研究员
108	计算机、网络和公共政策 1, “全球村”的基础设施 Al Gore 参议员 2, 电子新领域的公共法规 Anne W. Branscomb 国会技术评估局律师 3, Cyberspace 中的公民自由权 Mitchell Kapur 电子新领域基金会
DEPARTMENTS	
12	Science and the Citizen Isolating the elusive stem cell... Antibodies that head off transplant rejection... The last Neanderthal?... When opaque gases become transparent... Is AIDS really on the wane?... PROFILE: Information theorist David A. Huffman.
8	Letters Lancee Summa... Anyone discoverers... Petroleum protestations.
10	50 and 100 Years Ago 1941: Ten thousand children seized by artificial insemination.
130	Mathematical Recreations A journey through Lyapunov space reveals beauty in chaos.
133	Books Accounting for carbon dioxide... Putting Mithras before the bull.
138	Essay: R. W. Lucky Stuck in traffic, dreaming of a global electronic community.
122	Science and Business Markets for microelectronics... Microbial engines... At last, a blue semiconductor laser... Boring moles replace aged pipe... Antibodies that may catalyze industrial chemistry... THE ANALYTICAL ECONOMIST: Where's all that leisure time?

1991年9月号《科学美国人》出版《通信、计算机和网络》专刊
- The Scientific American special Issue on Communications, Computers, and Network

美国政府文件对“网络空间”的定义

What is Cyberspace?

National Security Presidential Directive 54/Homeland Security Presidential Directive 23 (NSPD-54/HSPD-23) defines cyberspace as the interdependent network of information technology infrastructures, and includes the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries. Common usage of the term also refers to the virtual environment of information and interactions between people.

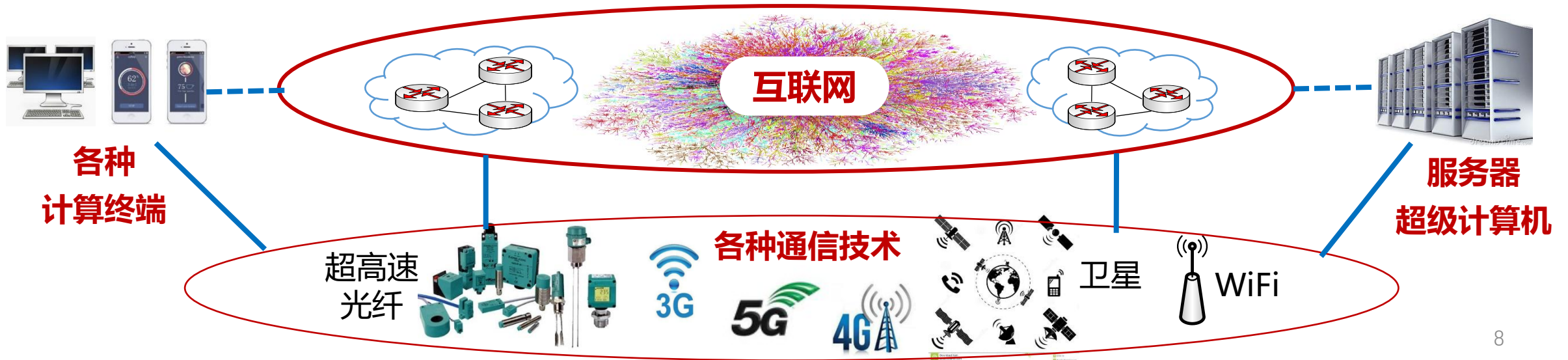
国家安全54号总统令和国土安全23号总统令中对Cyberspace的定义是：
连接各种信息技术基础设施的网络，包括互联网、各种电信网、各种计算机系统、及各类关键工业中的各种嵌入式处理器和控制器。在使用该术语时还应该涉及虚拟信息环境，以及人和人间的相互影响。

2008年1月8日，布什以第54号国家安全总统令和 第23号国土安全总统令的形式签署《国家网络安全综合计划》。这项计划高度强调国家意志，被称为信息安全的“曼哈顿计划”。

互联网是“网络空间技术体系”的重要基础设施



.....



2009年奥巴马宣布：网络空间安全倡议



Obama launches cybersecurity initiative

Robert Lemos, SecurityFocus 2009-05-29

The Obama administration announced on Friday that it would establish a top-level office to create and manage the United States' strategy for securing cyberspace, launching the nation on a massive initiative to better protect information networks and critical infrastructure.

In a morning press event at the White House, President Barack Obama committed his administration to the security of the nation's networks and computers. Among the immediate priorities for the administration are creating a national strategy, developing strong relationships with key groups in the private and public sectors, building a framework for a unified response

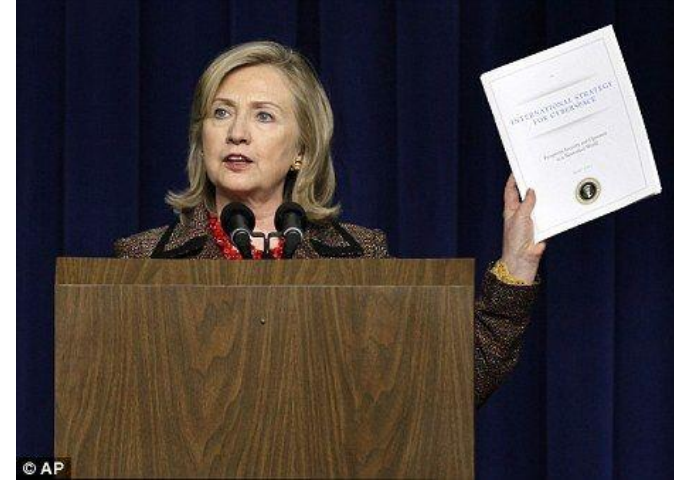
"From now on, our digital infrastructure — the networks and computers we depend on every day — will be treated as they should be: as a strategic national asset. Protecting this infrastructure will be a national security priority. We will ensure that these networks are secure, trustworthy and resilient."

U.S. President Barack Obama

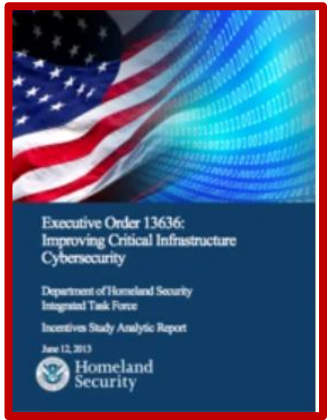
从现在开始，我们的数字基础设施：网络和计算机，是我们每天都依赖的一个国家战略资产。保护这一基础设施将成为国家安全的优先事项。我们将确保这些网络是安全的，值得信赖和富有活力。

2011年美国发布：网络空间国际战略

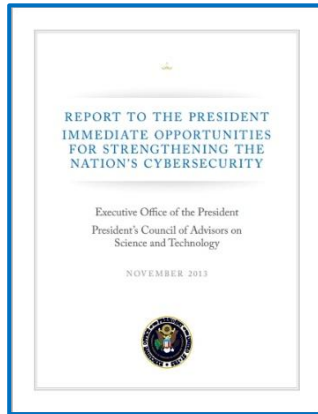
- 2011年5月16日美国发布
 - 网络空间国际战略
(International Strategy for Cyberspace)
- 美国总统奥巴马发布前言
- 美国国务卿希拉里·克林顿发表讲话
 - 目标：共同努力建立一个开放的、互操作的、安全的、可信赖的未来网络空间。
 - 网络空间安全具有与军事和经济安全同等重要的地位
 - 提出七大政策。最“强硬”的一条规定是，如果未来遭到威胁美国国土安全的网络攻击，美国可以动用军事实力反击。



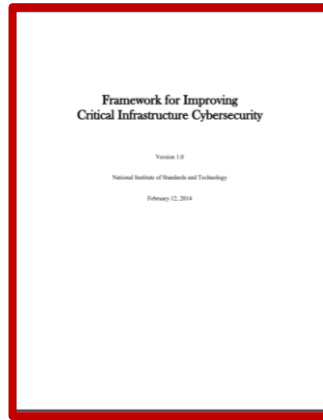
美国“网络空间安全”的研究发展历程



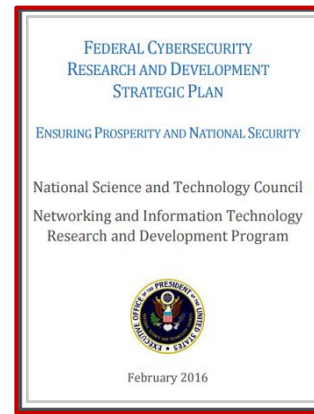
Executive Order 13636: Improving Critical Infrastructure Cybersecurity Incentives Study Analytic Report 2013



PCAST: A report to the President on "Immediate Opportunities for Strengthening the Nation's Cybersecurity " 2013



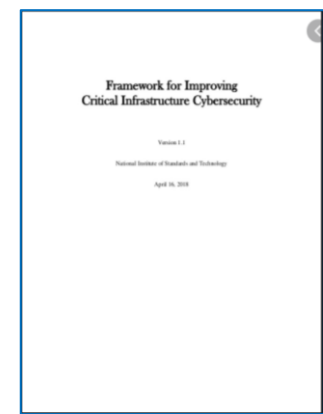
NIST: Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 第1.0版 2014



NSTC: Federal Cybersecurity Research and Development Strategic Plan 2016

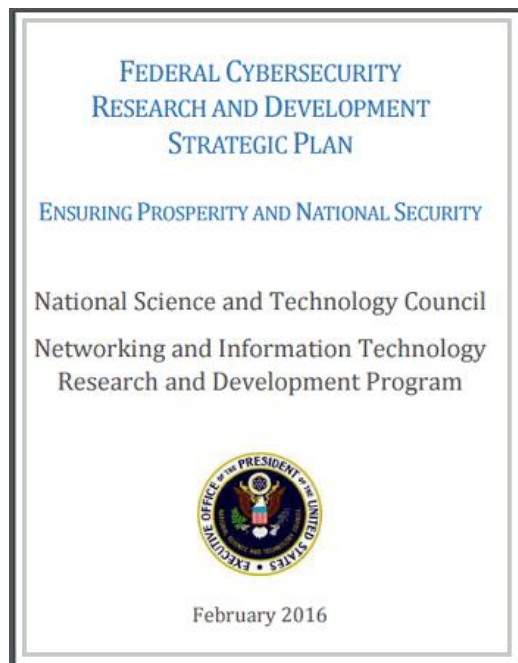


ACM: Cybersecurity Curricula A Report in the Computing Curricula Series Joint Task Force on Cybersecurity Education 2017



NIST: Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 第1.1版 2018

美国网络空间安全研究和开发战略计划



■ 三个阶段目标

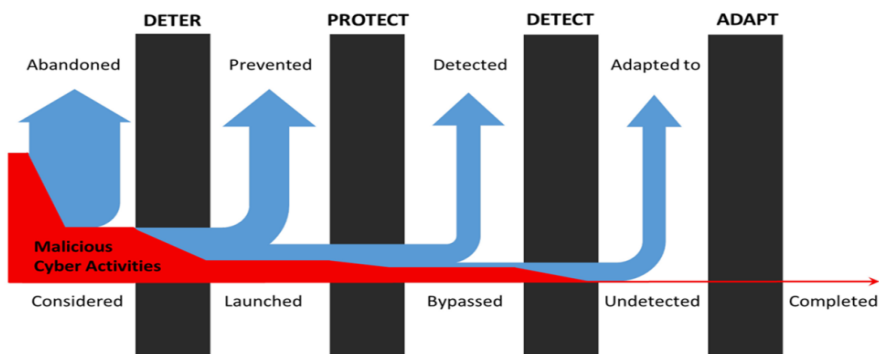
- 近期目标(1-3年):
采用风险管理手段,
对抗对手的非对称优势
- 中期目标(3-7年):
持续开发和运行安全系统, **反制对手的非对称优势**
- 长期目标(7-15年):
通过拒绝结果和可能归属, **威慑恶意的网络活动**

■ 六个重点领域

- 科学基础
- 风险管理
- 人的方面
- 过渡到实践
- 劳动力开发
- 研究基础设施

• 四个防御要素

- 威慑
- 保护
- 检测
- 适应 (带菌生存)



我国设立
“网络安全一级学科”
(2014-2015)

网络空间安全上升为中国重大国家战略

- **2014.2.27，中央成立网络安全和信息化领导小组**
- **习近平总书记任组长，强调：**
 - 没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。
 - 网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题
 - 要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。



- **总体安全**
网络安全纳入国家总体安全观
- **技术保障**
要有自己的、过硬的信息技术
- **法治建设**
出台完善网络安全法律法规
- **领导体制**
加快完善互联网管理领导体制
- **国际合作**
建立多边、民主、透明国际互联网治理体系

我国已经是拥有6亿网民的网络大国

我国率先设立的“网络安全安全一级学科”



- 2014年2月27日,“中央网络安全和信息化领导小组”成立,并召开第一次会议,习近平总书记任组长并做重要讲话:
 - 没有网络安全,就没有国家安全
 - 没有信息化,就没有现代化
- **“建立网络（空间）安全一级学科”**列入《中央网络安全和信息化领导小组2014年工作要点分工方案》
- 2014年6月27日,教育部成立**“网络安全一级学科研究论证工作组”**,经历了一年的紧张的论证工作。
- 2015年6月17日,国务院学位委员会、教育部正式批复增设**“网络安全一级学科”**。

“网络安全一级学科”研究论证工作组

姓 名	职 称	研究方向	单 位	职 务	联系方式	电子邮件
吴建平	教授	计算机网络	清华大学	计算机系主任	13801283341	wjp@tsinghua.edu.cn
吴中海	教授	信息安全	北京大学	软件与微电子学院副院长	18510162358	wuzh@pku.edu.cn
李舟军	教授	信息安全	北京航空航天大学	计算机学院信息安全系主任	13910520973	lizj@buaa.edu.cn
杨义先	教授	网络安全	北京邮电大学	信息安全中心主任	13701156448	yxyang@bupt.edu.cn
李建华	教授	信息安全	上海交通大学	信息安全工程学院院长	13003248450	lijh888@sjtu.edu.cn
王小云	教授	密码学	山东大学	教育部重点实验室主任	13501276756	xiaoyunwang@tsinghua.edu.cn
秦志光	教授	计算机	电子科技大学	计算机科学与工程学院院长	13808088168	qinzg@uestc.edu.cn
苏金树	教授	计算机网络	国防科技大学	计算机学院副总工程师	13787088961	13787088961@139.com

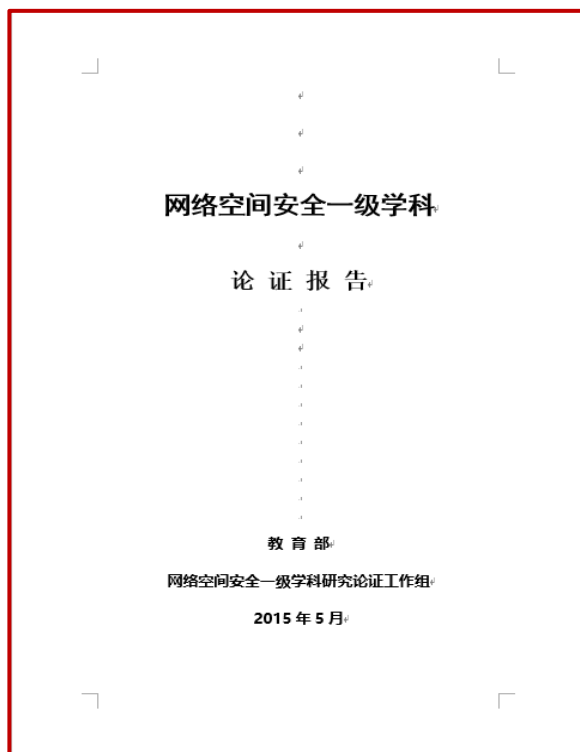
“网络空间安全一级学科” 研究论证报告

□ 网络空间（Cyberspace）的概念

- **网络空间**是通过计算机和全球互联网进行通信、控制和信息交换的虚拟空间 [牛津字典]
- 被称为与海、陆、空、太空并列的第五空间
- “网络空间”这一术语被广泛应用于中、美等多国家战略报告、学术论文和媒体报道，被普遍接受

□ 网络空间安全（Cybersecurity）的概念

- **Cyberspace security**简称**Cybersecurity**[美政府报告]
- **网络空间安全**研究网络空间中的安全威胁和防护问题，包括基础设施、信息系统的安全和可信，以及相关信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性等相关理论和技术



网络空间安全学科的历史沿革

■ 历史沿革 (Historical evolution)

- 通信安全 (Communication security)
- 计算机系统安全 (Computer system security)
- 互联网安全 (Internet Security)
- 网络空间安全 (Cyber Security)

■ 学科发展规律 (Rules of development)

- 1950年代前, 电机工程 (1)
- 1950年代, 自动控制, 计算机 (2)
- 1980年代, 电工, 电子学与通信, 自动控制, 计算机 (4)
- 1990年代, 电工, 电子科学与技术、通信与信息工程、自动控制, 计算机 (5)
- 2011, 电工, 电子科学与技术、通信与信息工程、自动控制, 计算机, 软件工程 (6)

“网络空间安全一级学科研究论证报告” 主要内容

1. 学科概况及设置的必要性和可行性
2. 该学科的人才培养目标
3. **该学科的主要研究方向及研究内容**
4. **学科研究对象、理论、知识基础和研究方法**
5. 学科的核心课程
6. 社会对该学科人才的需求情况及就业前景
7. 与其相近一级学科的关系
8. 参加该学科论证的专家情况

2015年国家增设网络安全一级学科

国务院学位委员会 教育部 文件

学位〔2015〕11号

国务院学位委员会 教育部 关于增设网络安全一级学科的通知

各省、自治区、直辖市学位委员会、教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育（人事）司（局），中国人民解放军学位委员会，中共中央党校学位评定委员会，各学位授予单位：

为实施国家安全战略，加快网络安全高层次人才培养，根据《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》的规定和程序，经专家论证，国务院学位委员会学科评议组评议，报国务院学位委员会批准，决定在“工学”门类下增设“网络安全”一级学科，学科代码为“0839”，授予“工学”学位。请各单位加强“网络安全”的学科建设，做好人才培养工作。

应用数据安全

计算
系统
安全

网络
连接
安全

网络安全基础

密码学及应用

学科的主要研究方向及研究内容

3.1 网络空间安全基础

- 支撑网络空间安全一级学科的基础，为网络空间安全其他研究方向提供理论基础、技术架构和方法学指导
- 主要内容
 - 网络空间安全数学理论
 - 网络空间安全体系结构
 - 网络空间安全博弈理论
 - 网络空间安全治理与策略
 - 网络空间安全标准与评测
 - 网络空间中人的安全行为与管理
 -

学科的主要研究方向及研究内容

3.2 密码学及其应用

- 在有敌手的环境下，研究计算、通信和网络的信息编码和分析
- 密码学为系统、网络、应用安全提供密码机制
- 主要内容
 - 对称密码设计与分析
 - 公钥密码设计与分析
 - 安全协议设计与分析
 - 侧信道分析与防护
 - 量子密码和新型密码
 -

学科的主要研究方向及研究内容

3.3 计算系统安全

- 研究网络空间环境下计算单元（端系统）的安全
- 计算系统安全是网络空间安全的基础单元
- 主要研究内容
 - 芯片安全
 - 系统硬件及物理环境安全
 - 系统软件安全
 - 恶意代码分析与防护
 - 可信计算
 - 先进计算安全
 -

学科的主要研究方向及研究内容

3.4 网络连接安全

- 网络是指网络空间环境中连接端系统的中间设备、链路等基础设施以及相关的服务系统和管理系统
- 网络安全是网络空间可靠、通信安全的保障
- 主要研究内容
 - 通信基础设施及物理环境安全
 - 互联网基础设施安全
 - 网络安全管理
 - 网络安全防护与主动防御（含攻防与对抗）
 - 端到端的安全通信
 -

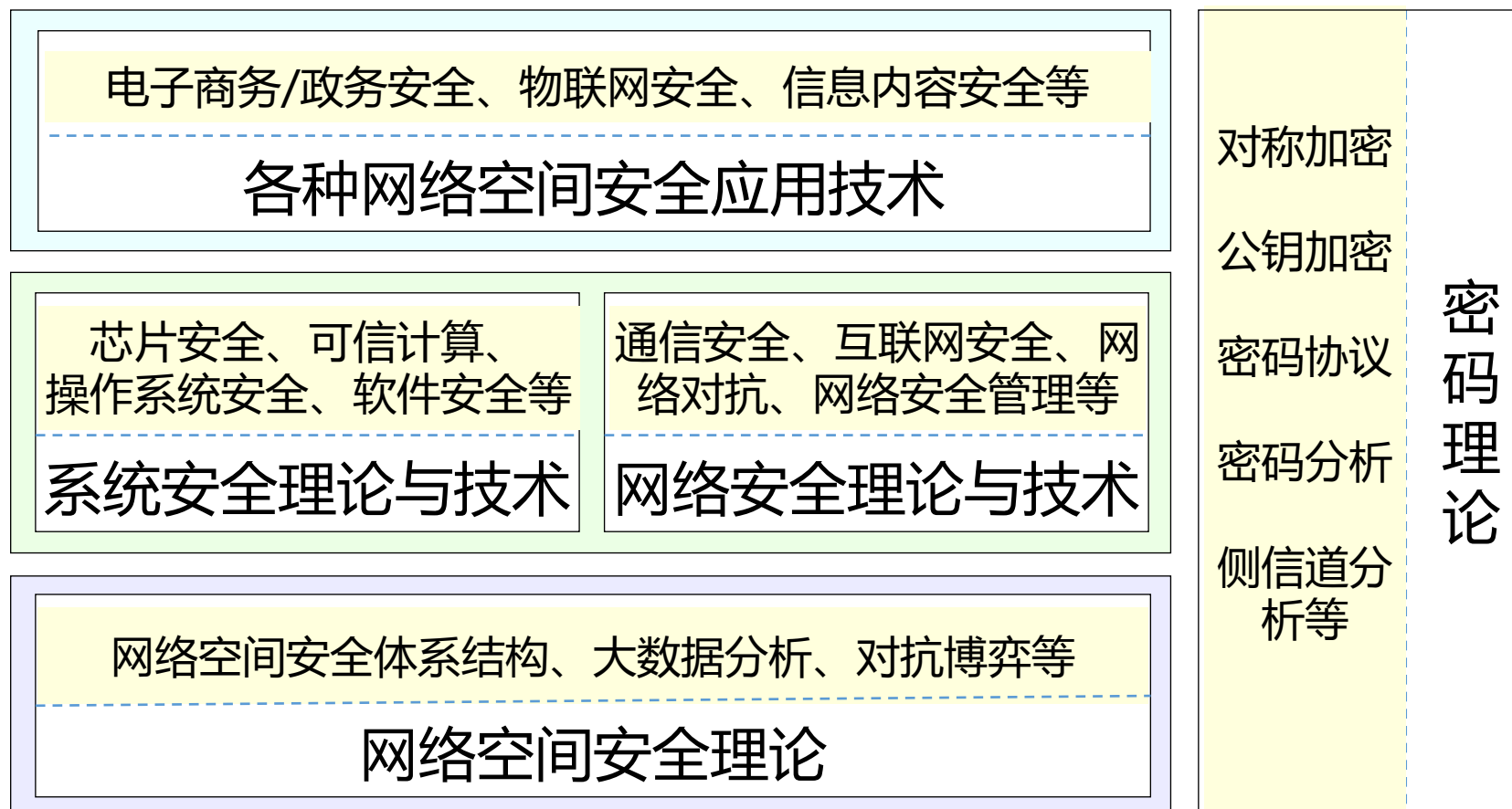
学科的主要研究方向及研究内容

3.5 应用数据安全

- 应用是指网络空间中建立在互联网之上的应用或服务系统，如国家重要行业应用、社交网络等
- 应用安全研究各种安全机制在一个复杂系统中的综合应用
- 主要研究内容
 - 关键应用系统安全
 - 物联网与工控安全
 - 社会网络安全
 - 信息内容安全
 - 数据安全性与隐私保护
 -

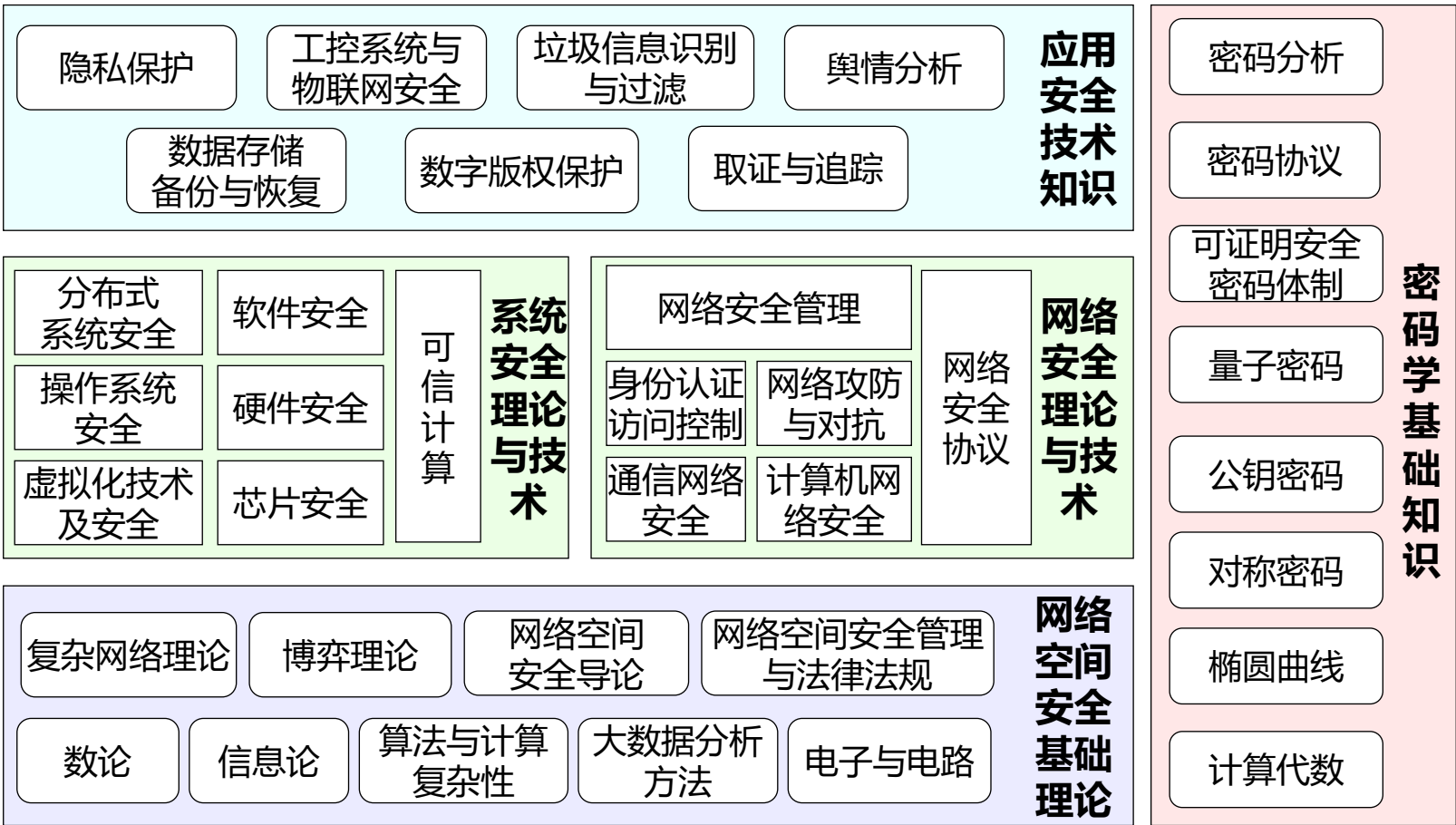
学科研究对象、理论、知识基础和研究方法

4.2 学科理论体系



学科研究对象、理论、知识基础和研究方法

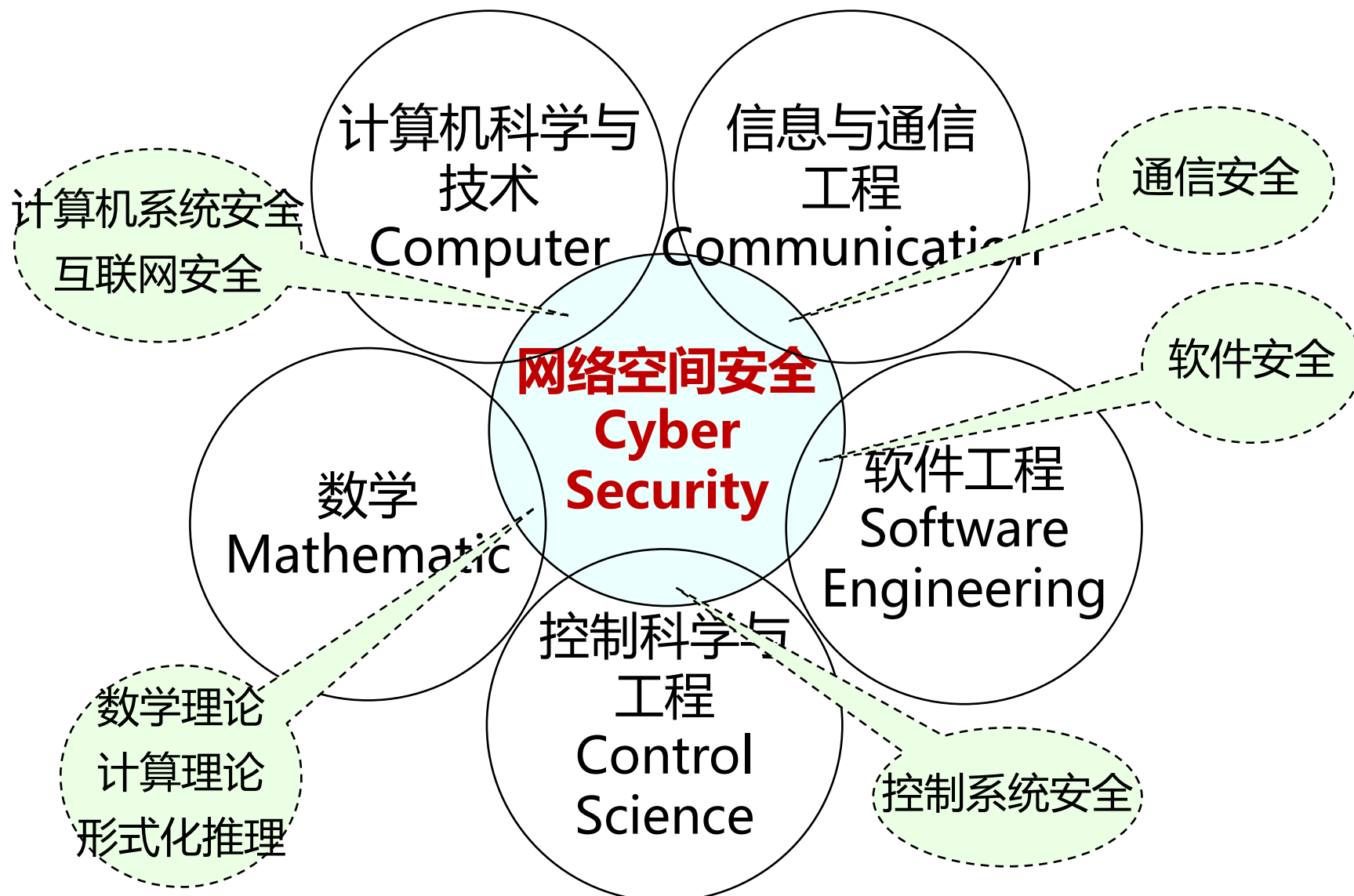
4.3 学科知识体系



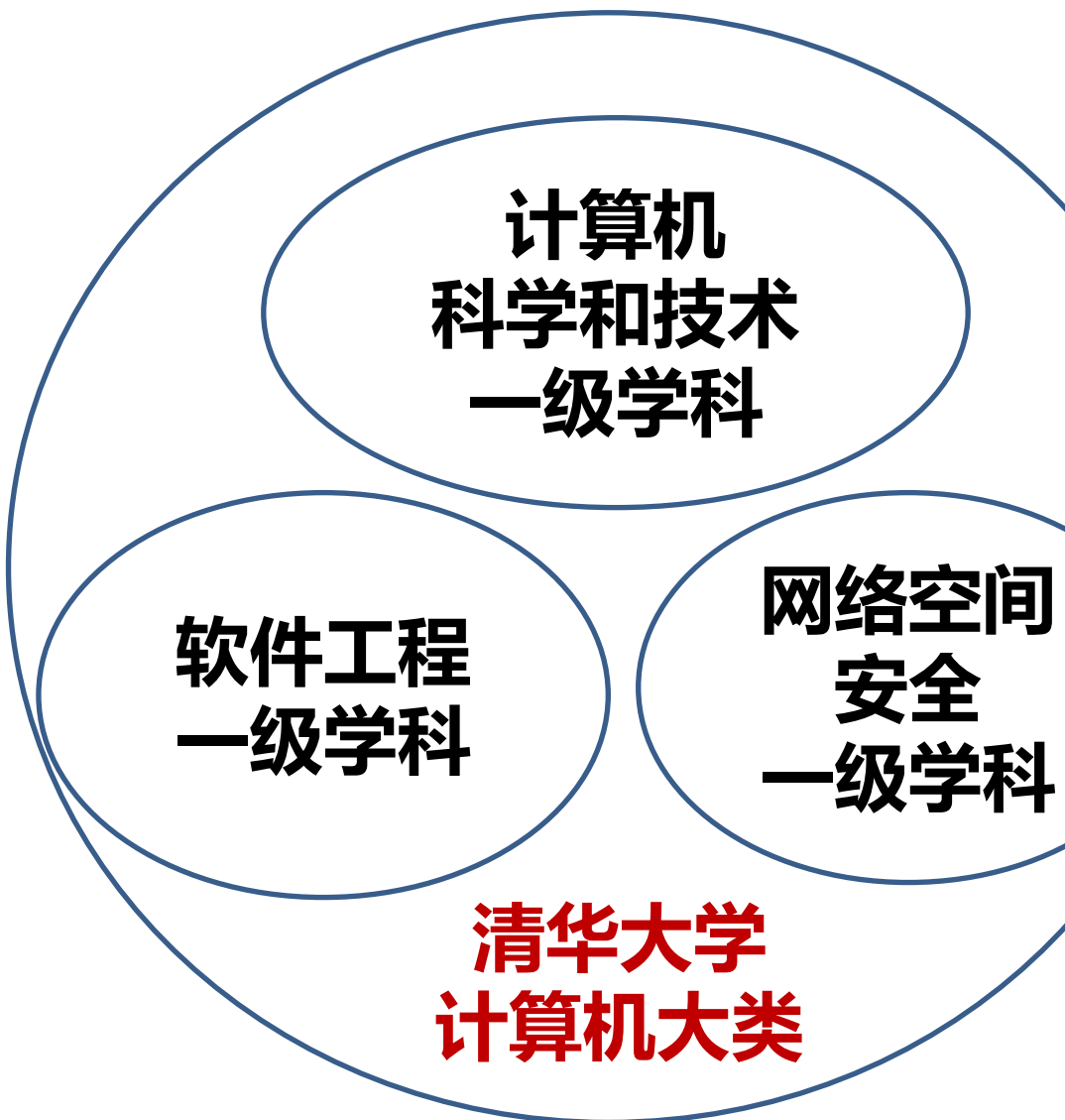
学科的核心课程

学科 \ 层次	硕士	博士
网络空间安全基础	网络空间安全基础、网络空间安全体系结构、网络空间安全管理与法律法规	
	大数据分析及安全应用、复杂网络理论、网络空间安全态势感知与评估	网络空间安全形式化分析方法、博弈论
密码学及应用	应用密码学、对称密码、公钥密码、椭圆曲线密码	
	密码协议、侧信道攻击与防护	格密码理论及应用、算法数论
系统安全	计算系统安全、软件系统安全、可信计算、虚拟化计算平台安全	
	软件逆向分析、计算机入侵检测技术、恶意代码检测与防护	移动计算平台安全、数字取证技术
网络安全	网络安全协议设计与分析、网络与通信基础设施安全	
	身份认证与访问控制、网络入侵检测与防御	网络安全前沿研究
应用安全	信息内容安全的理论与应用、嵌入式系统安全设计、移动互联网安全、物联网安全	
	Web应用安全、在线社会网络分析及应用	云计算安全与隐私保护 网络行为学、社会学与心理学

与相近一级学科的关系



计算机学科群建设和发展



Best Global Universities for Computer Science



Computer science is the study of computers and their uses, and the field comprises a wide range of subjects. They include software engineering and design, artificial intelligence theory, programming languages, information systems and information technology. These are the world's top universities for computer science, which were ranked based on their reputation and research in the field.

[See the methodology »](#)



Clarivate Analytics

Rankings Search

[\[Reset search criteria\]](#)

Region

Country

City

Subject

Name

Showing 1-10 of 200 schools sorted by Subject Rank

#1	Tsinghua University	100
	China Beijing	Subject Score
	#64 – Best Global Universities	
#2	University of Texas--Austin	99.3
	United States Austin, TX	Subject Score
	#32 (tied) – Best Global Universities	
#3	Nanyang Technological University	97
	Singapore	Subject Score
	#55 (tied) – Best Global Universities	
#4	Massachusetts Institute of Technology	96.4
	United States Cambridge, MA	Subject Score
	#2 – Best Global Universities	
#5	National University of Singapore	92.8
	Singapore	Subject Score

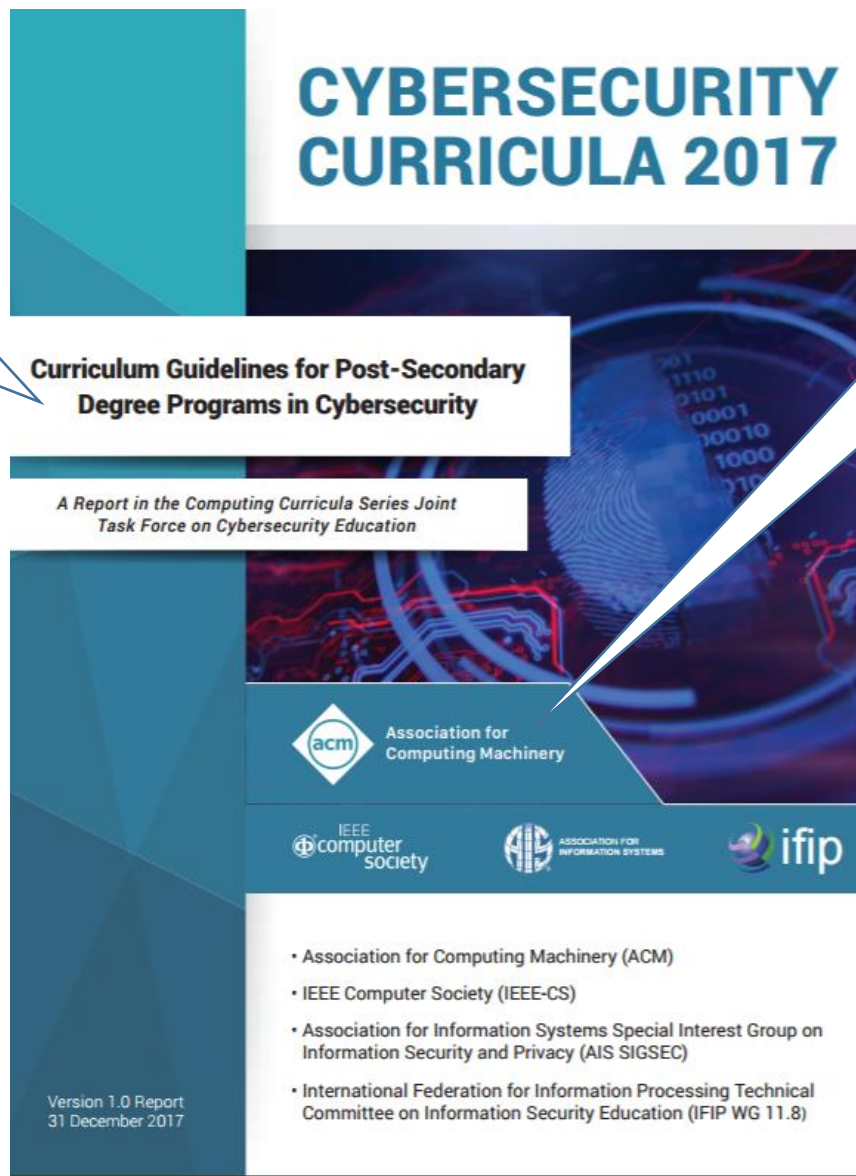
2016年1月国务院学位委员会批复

首批增设博士授权点的学校

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1, 清华大学 | 11, 南京理工大学 | 21, 西安交通大学 |
| 2, 北京交通大学 | 12, 浙江大学 | 22, 西北工业大学 |
| 3, 北京航空航天大学 | 13, 中国科学技术大学 | 23, 西安电子科技大学 |
| 4, 北京理工大学 | 14, 山东大学 | 24, 中国科学院大学 |
| 5, 北京邮电大学 | 15, 武汉大学 | 25, 国防科学技术大学 |
| 6, 哈尔滨工业大学 | 16, 华中科技大学 | 26, 解放军信息工程大学 |
| 7, 上海交通大学 | 17, 中山大学 | 27, 解放军理工大学 |
| 8, 南京大学 | 18, 华南理工大学 | 28, 解放军电子工程大学 |
| 9, 东南大学 | 19, 四川大学 | 29, 空军工程大学 |
| 10, 南京航空航天大学 | 20, 电子科技大学 | (28、29是对应调整) |

ACM 网络空间安全课程体系

网络空间安全高等教育学位计划的课程指南

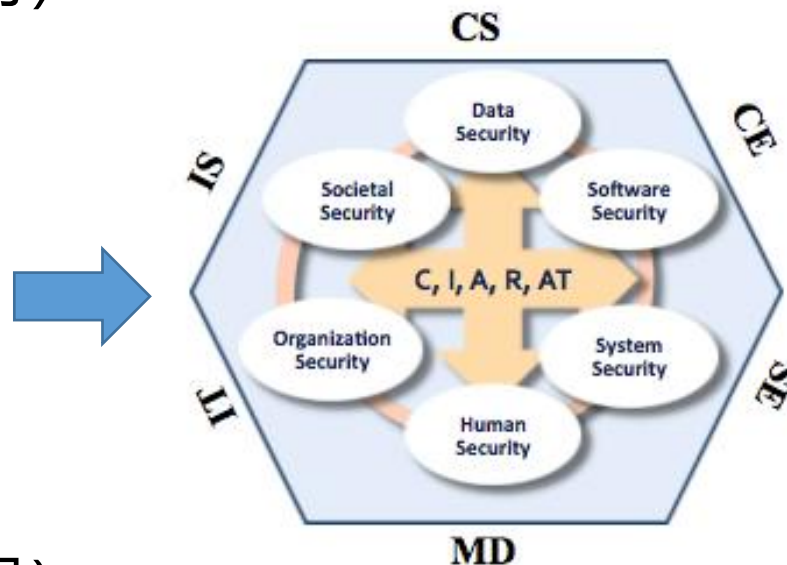


国际上网络空间安全主要属于计算机学科范畴

ACM网络空间安全学科知识体系CSEC

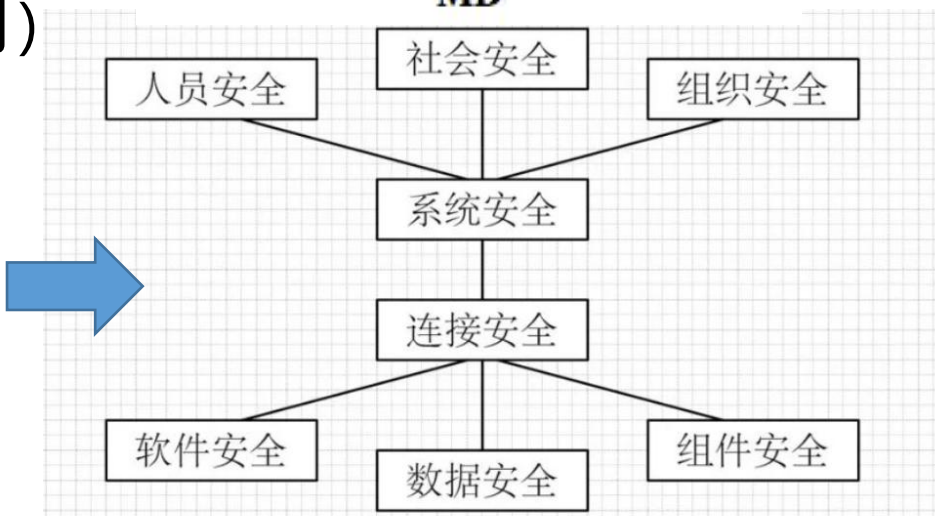
- CSEC 2017 V.0.5 (2017年1月)

- Data security
- Software security
- System security
- Human security
- Organizational security
- Societal security



- CSEC 2017 V.1.0 (2018年2月)

- 数据安全 – 人员安全
- 软件安全 – 组织安全
- 组件安全 – 社会安全
- 连接安全
- 系统安全



在国际计算机学会组织的计算机教育研讨会（ACM SIGSEC 2018）上正式公布

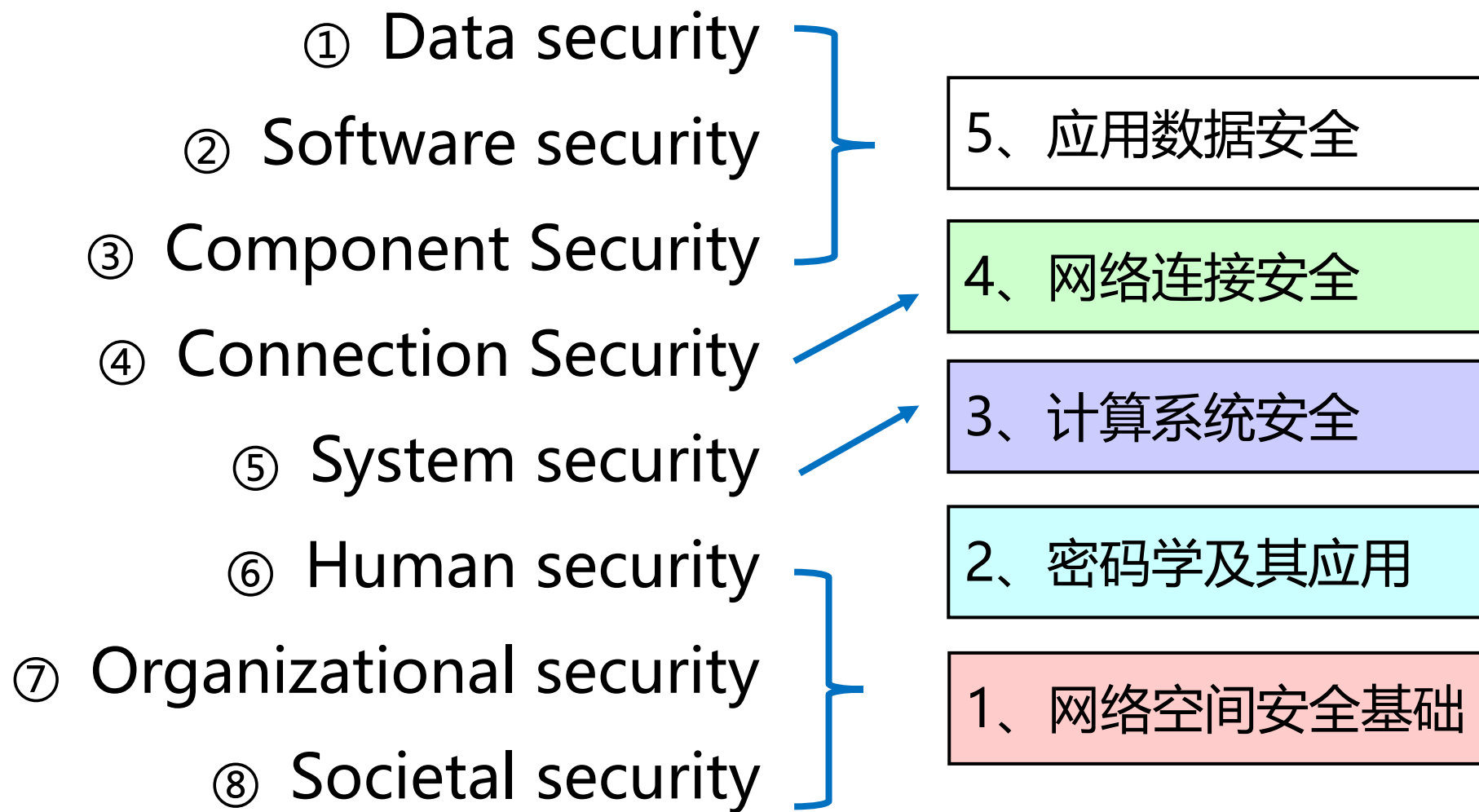
CSEC关于网络空间安全的定义

- A computing-based discipline involving **technology, people, information**, and **processes** to enable assured operations in the context of adversaries.
- 基于计算学科，涉及技术、人、信息和过程
- It involves the **creation, operation, analysis**, and **testing** of secure computer systems.
- 涉及安全计算机系统的产生、运行、分析和测试
- It is an **interdisciplinary** course of study, including aspects of **law, policy, human factors, ethics, and risk management**.
- 交叉学科，包括法律、政策、人性、伦理、风险管理

我国网络空间安全学科和ACM CSCE的对比

ACM Cybersecurity的八大知识领域

我国网络空间安全学科内容



网络空间安全面临的威胁和挑战 与日俱增

我国网络空间安全的研究现状和趋势

• 科技部十三五“网络空间安全”重点研发计划专项

- 网络与系统安全防护技术研究
- 开放融合环境下的数据安全保护理论与关键技术研究
- 大规模异构网络空间中的可信管理关键技术研究
- 网络空间虚拟资产保护创新方法与关键技术研究
- 网络空间测评分析关键技术研究

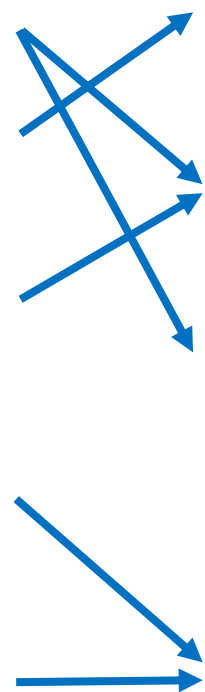
5、应用数据安全

4、网络连接安全

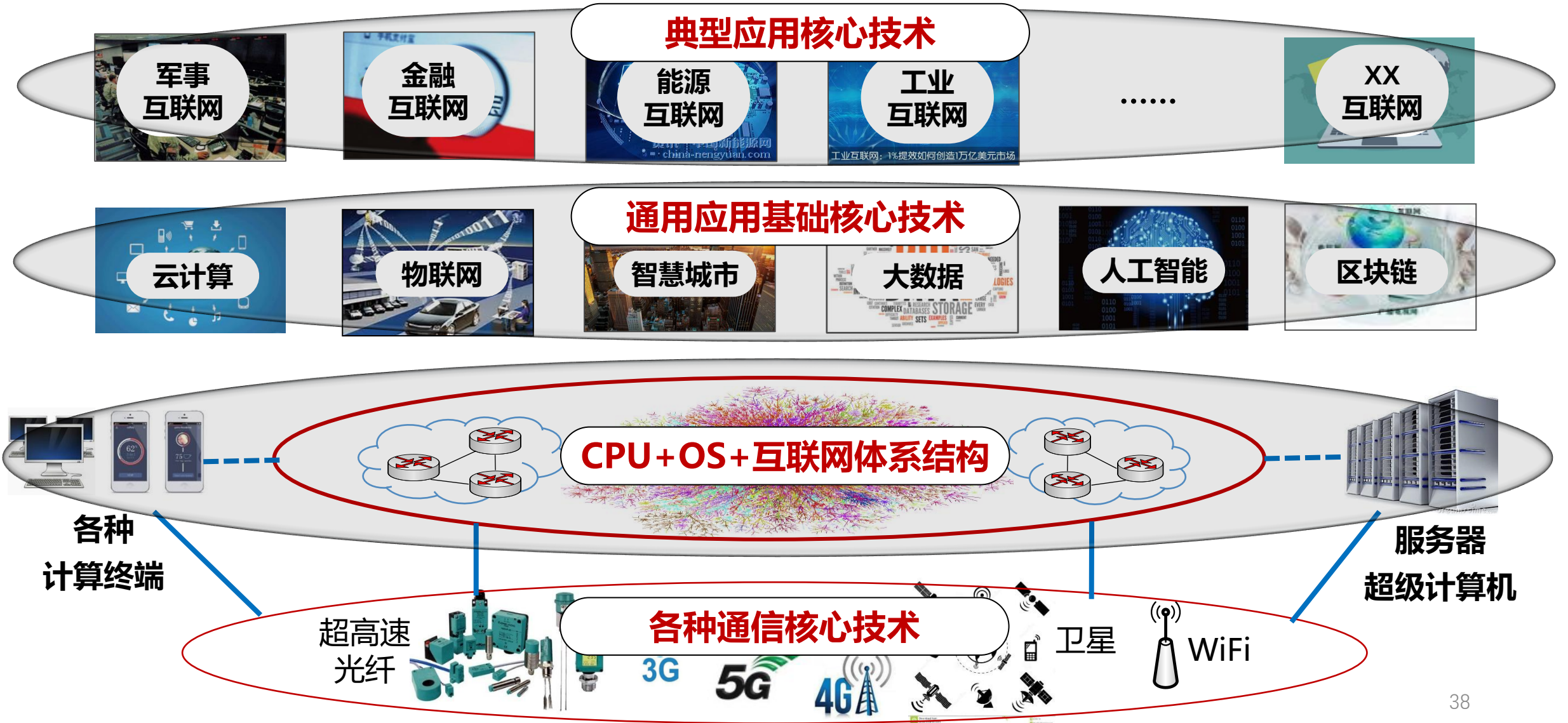
3、计算系统安全

2、密码学及其应用

1、网络空间安全基础



CPU+OS+互联网体系结构是“网络空间技术体系”的核心



网络空间安全技术体系源于网络空间技术体系



两者相生相伴

互联网基础设施安全面临的主要挑战

- **缺乏源地址验证**
 - 只根据目的地址寻址和路由控制
- **大规模网络攻击**
 - DDOS
- **大规模域名劫持和假冒**
 - (根) 域名服务器
- **路由信息劫持或假冒**
 - 主干网路由器
- **其他典型安全挑战**
 - 数据的完整性、身份验证、不可抵赖性、保密和访问控制

我国网络空间安全研究的困境

- 目前不掌握网络空间的核心技术，网络空间安全研究困难重重
- 计算机体系结构 “多个生态、如何创新”？
 - CPU芯片：Intel, ARM, 新Mac芯片（基于ARM）
 - 操作系统：Windows, Andriod, iOS
 - 发展趋势：RISC → RISC-v5
- 互联网体系结构 “统一生态、如何创新”？
 - 9000个IETF国际互联网标准，仅100多个由中国科技人员完成的
 - IETF 仍然坚持开放互联的初心，给了我国深度参与的重要机遇
 - 发展趋势：IPv4 → IPv6
- 互联网应用 “多样生态、如何创新”？
 - 互联网应用方面呈现出多样多类的生态，我国已在某些方面形成优势
 - 由于互联网应用的节点数量巨大，“梅特卡夫定律”将发挥更大价值
 - 发展趋势：多样多类生态共存，国家主权博弈、数据保护共享成为安全的重点

国际互联网技术标准组织IETF研究领域

■ Applications and Real-Time Area (art)

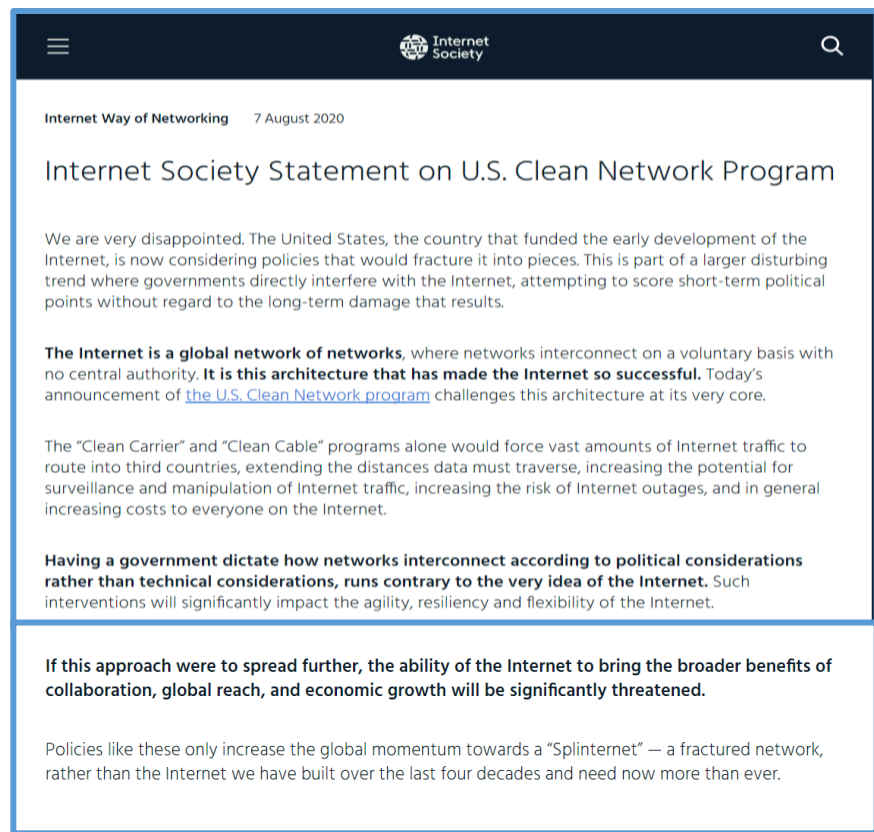
- 安全领域是所有关注安全协议工作组的归属。安全领域提供一个或多个安全服务：完整性，身份验证，不可抵赖性，保密和访问控制。由于许多安全机制需要采用加密技术提供这些安全服务，管理是至关重要的。

■ Security Area (sec)

- The Security Area is the home for working groups focused on security protocols. They provide one or more of the security services: integrity, authentication, non-repudiation, confidentiality, and access control. Since many of the security mechanisms needed to provide these security services employ cryptography, key management is also vital.

- 安全领域与所有其他领域相关，参与者经常涉及其他领域工作组的活动。这些相关活动集中在安全领域协议和其他领域技术的实际应用。

2020年8月7日国际互联网学会ISOC就美国“净网” 发布声明：违背互联网的初衷，威胁全球发展



- 我们非常失望。美国是资助互联网早期发展的国家，然而现在正在考虑会将互联网割裂成碎片的一系列政策。一个更加令人堪忧的趋势是，政府为试图短期赢得政治得分，而直接出手干预互联网，不考虑其所导致的长期损害，而“净网”计划正是这一趋势的部分表现。
- 互联网是一个全球性互联的网络，体现在网络基于自发原则相互连接，没有中心权威。正是这种架构成就了互联网。今天宣布的美国“净网”计划挑战了这个架构的最核心。
- 仅“清洁运营商 Clean Carrier”和“清洁电缆 Clean Cable”计划就会迫使大量网络流量进入第三方国家，延长了数据必须穿越的距离，增加了监视和操纵网络流量的潜在可能，加大了互联网中断的风险，并普遍增加了每个人上网的成本。
- 一个政府出于政治考虑而不是技术考虑来决定网络如何相互连接，这违背了互联网最初理念。这些干预措施将极大影响互联网的机动性、韧性和适应性。
- 如果此举措进一步扩散蔓延，互联网为人类带来更广泛合作互利、全球覆盖和经济增长的能力将受到严重威胁。
- 这样的政策只会增加走向“碎片网（Splinternet）”的全球势头——一个支离破碎的网络，而不是那个我们在过去40年中所构建的，现在比以往任何时候都更加需要的互联网。

2020年9月18日国际互联网学会ISOC：美政府对TikTok和微信的禁令是对互联网的直接攻击

 Internet Society

The InternetWhat we're doingWhat you can doResourcesAbout UsNewsMember

Internet Way of Networking18 September 2020



Internet Society: U.S. Administration ban of TikTok and WeChat is a direct attack on the Internet

The U.S. Administration's move to ban TikTok and WeChat for U.S. app stores is a direct attack on the Internet. It is an extreme measure that fundamentally undermines the foundation of the Internet. It's especially a threat [to the principles of openness and accessibility](#) as well as its decentralized management. **The Internet has no center. This type of top-down intervention is worrisome because – similar to efforts in China – it tries to impose a centralized management style that runs counter to how [the Internet actually works](#).**

This total ban goes contrary to the United States' commitment to an open Internet. If the Administration wanted to support an open Internet, it would have avoided this route; rather, it would have first tried to understand how such actions may affect the Internet and [conducted an impact assessment](#). An Internet impact assessment is needed for any policy or regulation that could affect the Internet to make sure our actions don't break the foundation that makes it work for everyone. **At a time where society is increasingly reliant on the connectivity and opportunity that an open Internet enables, this move is counterproductive.**

- 美国政府禁止TikTok和微信进入美国应用商店的举措，是对互联网的直接攻击。这种极端行为从根本上破坏了互联网的基础，对互联网的开放性和可访问性原则以及去中心化的管理方式产生了威胁。互联网没有中心，这种自上而下的干预令人担忧。
- 这一全面禁令违背了美国对开放互联网的承诺。如果美国政府想要支持开放的互联网，应避免走这条路。相反地，应先尝试了解这一行为可能对互联网产生何种影响，并进行影响评估。任何可能影响互联网的政策或法规都需要进行互联网影响评估，以确保我们的行为不会破坏互联网为所有人服务的根基。
- 人类社会越来越依赖于开放互联网所带来的互联互通和机遇。在这一时代背景下，美国政府的这一举措无疑将适得其反。

我国网络空间安全研究必须坚持两条技术路线并举

必须兼顾“有病治病”和“增强体质”两条技术路线

传统思路：“有病治病”

- 挖补漏洞：对出现的安全攻击，打补丁方式解决单一问题

解决目前互联网的安全攻防

- 全球领先的网络安全攻防技术
- 网络基础设施与基础协议的脆弱性分析与利用技术
- 全球网络安全测量、态势评估与威胁情报分析系统

创新思路：“增强体质”

- 另辟蹊径：从体系结构解决安全可信的主要根源

安全可信互联网体系结构

- 安全可信、自主可控的IPv6下一代互联网体系结构
- 全局可溯源的地址和用户机制
- 基于二维路由转发的安全管控制
- 新型无线网络安全接入管理机制

我国网络空间安全研究重大需求的思考

攻防思维、重点面向

- 防御技术能力
 - 关键基础设施防御
 - 数据治理？
 - 未来安全？
 - 涉密信息受控共享（保密）
- 攻击技术能力
 - 打击威慑（战支）
 - 预警反制（安全中心）
 - 情报获取（战支）
 - 舆论引导（宣传）

世界
科技前沿

经济
主战场

国家
重大需求

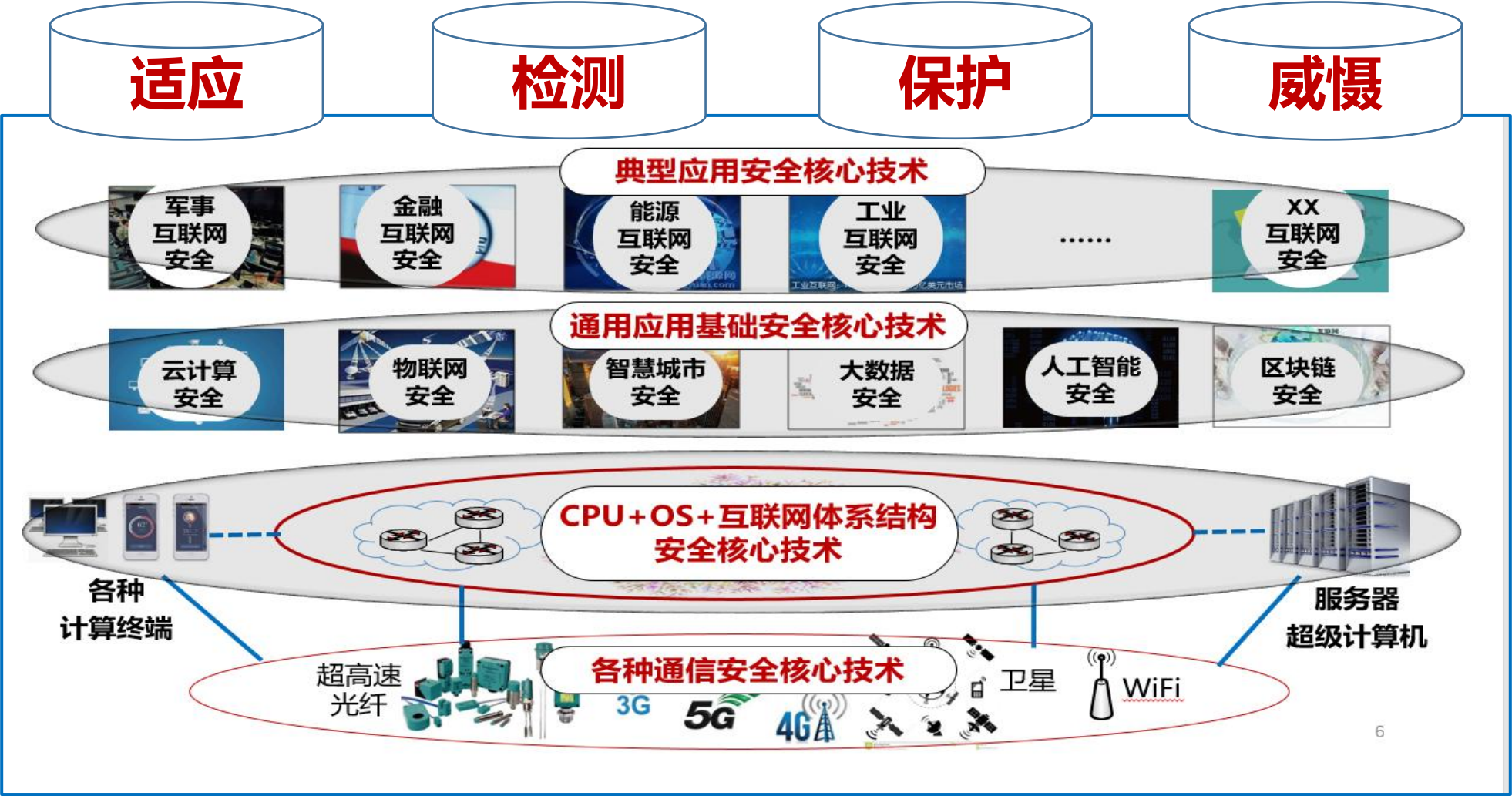
人民生命
健康（民生）

防御思维、四个面向

- 四个防御要素
 - 威慑
 - 保护
 - 检测
 - 适应（带菌生存）

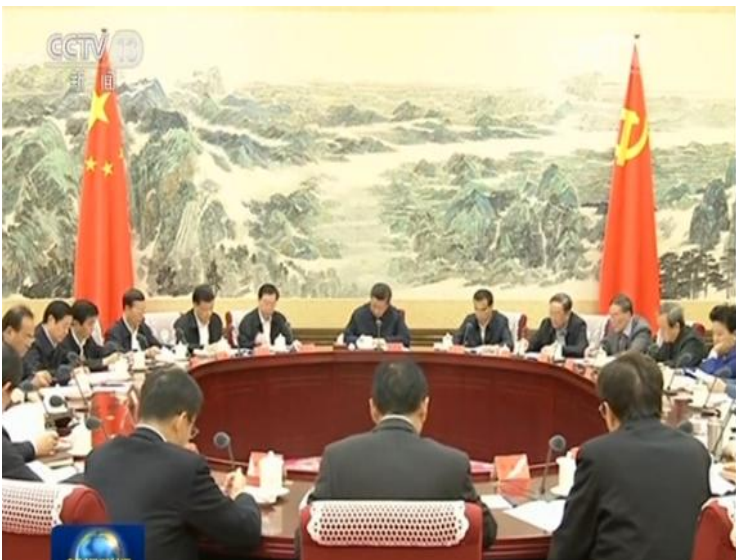
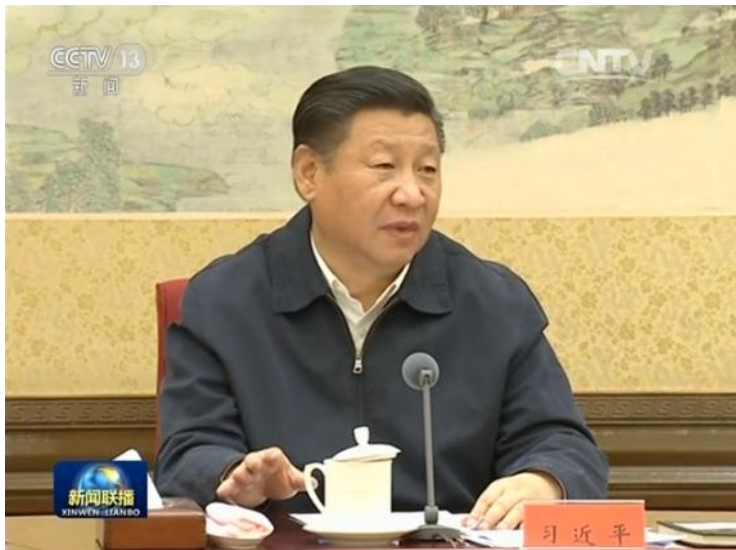
网络空间安全四大基础能力：威慑、保护、检测、适应（带菌生存）

网络空间安全体系的四大基础能力和三个阶段目标



对抗 (2020-2023) → 反制 (2023-2025) → 威慑 (2025-2035)

加快推进网络信息技术自主创新

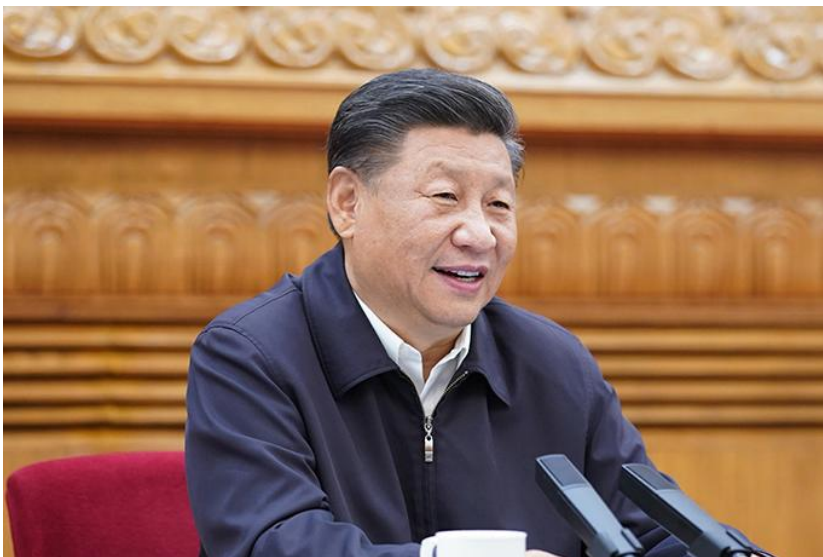


- **习近平2016年10月9日在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调：**
 - 加快推进网络信息技术自主创新
 - 加快数字经济对经济发展的推动
 - 加快提高网络管理水平
 - 加快增强网络空间安全防御能力，
 - 加快用网络信息技术推进社会治理
 - 加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权
 - 朝着建设网络强国目标不懈努力。

网络空间安全挑战的主要特点

- **整体的，不是割裂的**
 - 涉及网络空间的各个方面：系统、网络和应用
- **动态的，不是静态的**
 - 网络空间安全事件常常是动态发生，或不可重复
- **开放的，不是封闭的**
 - 网络空间安全事件发生在开放环境下，难以追踪
- **相对的，不是绝对的**
 - 网络空间安全事件的时刻发生，安全成本是相对的
- **共同的，不是孤立的**
 - 网络空间安全事件具有共同性、国际性、关联性

我国网络空间安全研究要坚持“四个面向”



习近平主席2020年9月11日
在科学家座谈会上指出：

- 希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持：
 - 面向世界科技前沿
 - 面向经济主战场
 - 面向国家重大需求
 - 面向人民生命健康
- 不断向科学技术广度和深度进军。

新时期网络空间安全研究要坚持“四个面向”

国家重大需求、世界科技前沿 → 经济主战场、人民生命健康

网络空间安全大国博弈呈现“敌强我弱”的态势

网络空间战略化， 引发网络空间的国际战略博弈



2009年起美国政府
发布系列国家
网络空间安全战略



2023年美国
新版《国家网络
安全战略》

网络空间军事化， 引发网络空间的国际军备竞赛



2022年
俄乌冲突中爆发
网络战



北约常态化组织
“锁盾” “网络联盟”
等年度网络演习

网络空间政治化， 引发网络空间的国际治理之争



美倒打一耙，
抹黑造谣“中国对
美国发动网络攻击”



2022年
欧盟理事会正式批准
《数据治理法》(DGA)

网络空间安全攻击威胁呈现“敌暗我明”的态势

国家关键信息基础设施 不断遭受黑客攻击



俄副外长称2022年
抵御对关基1200次
和对国家资源的2.5
万次网络攻击



2023年7月，日本
最大港口名古屋港
遭勒索软件攻击，
运营受严重影响

网络犯罪、勒索和网络恐怖 行为愈演愈烈



2023年6月以来，
漏洞MOVEit
影响已波及超
2千万个人



“伊斯兰国”利用
社交媒体在线
行动，推特被指
恐怖主义同谋

社会、企业和民众隐私数据 外泄损失巨大



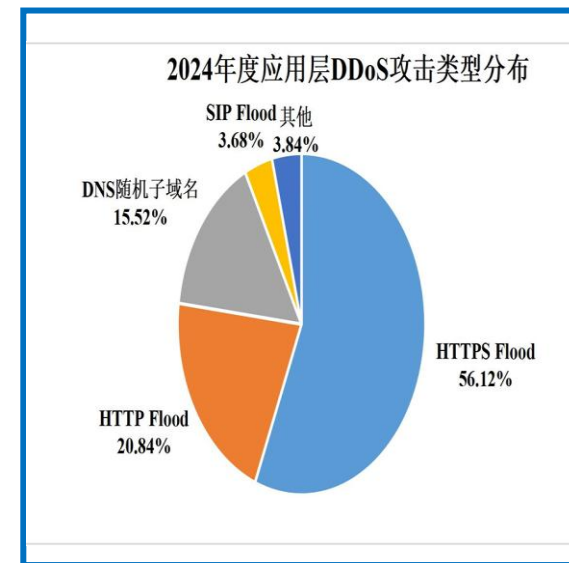
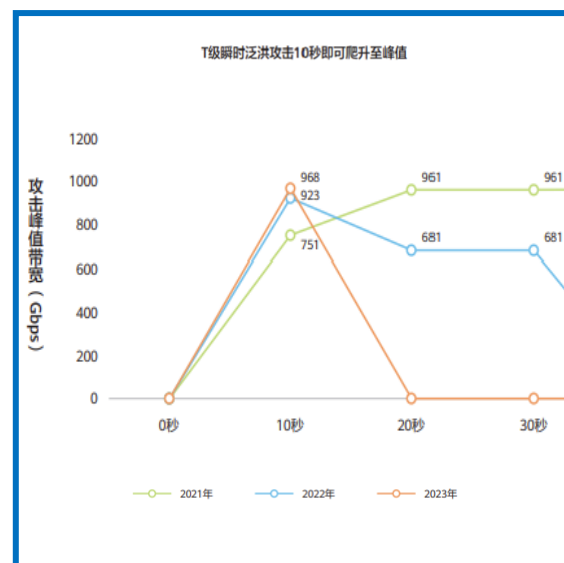
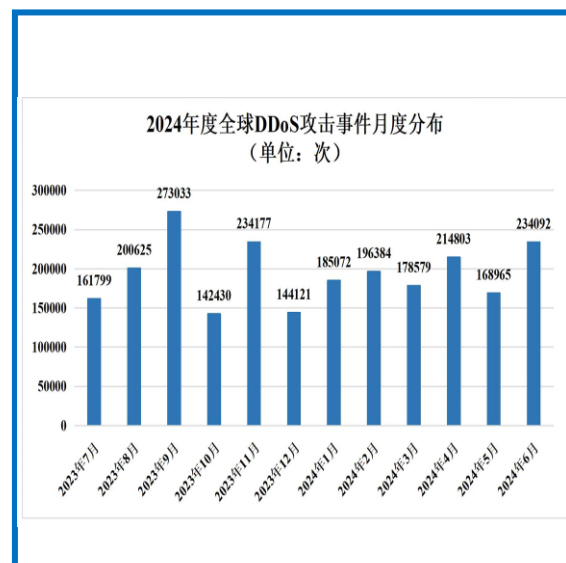
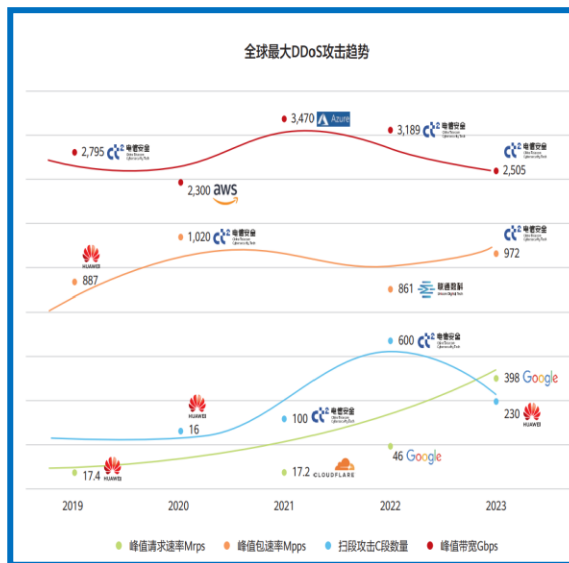
2022年8月，中欧天
然气管道公司遭攻
击，合同账单等18万
文件150GB数据失窃



2023年，孟加拉国政
府网站泄露五千万
公民数据(姓名 电话
身份号等)

DDoS攻击规模化加剧

- DDoS攻击的频度上涨，攻击规模持续增长，2023年DDoS攻击频次是2022年的1.6倍；2024上半年DDoS攻击事件超过210万起，较上一年同期增长31.39%
- DDoS攻击的烈度增强，Tbps级常态化，峰值带宽高达2.505Tbps。大流量攻击持续呈现秒级加速态势，仅10秒即可攀升至900Gbps以上
- DDoS攻击的复杂度加剧，多手段的组合式攻击成为主流，UDP Flood、UDP反射、SYN Flood、ACK Flood、UDP分片均维持TOP5网络层攻击类型



APT攻击活动愈演愈烈

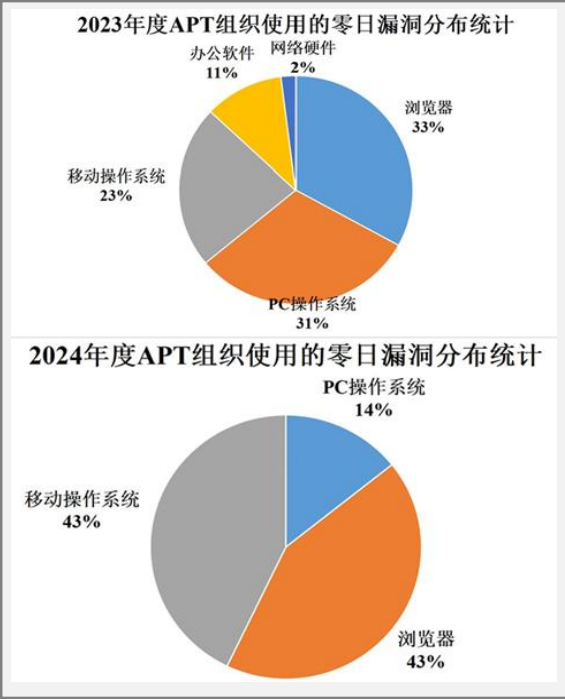
- 2023年全球累计公开发布APT报告731篇，涉及APT组织135个，其中首次披露的APT组织46个；监测到13个境外APT组织对我国1200多起APT攻击活动
- APT组织攻击活动使用的攻击技战术方式越发丰富多样
- APT组织攻击的重要武器仍是零日漏洞，2024年上半年APT组织使用的针对移动端系统的零日漏洞数量已经超过其利用的PC端系统

2022年4月20日，外交部发言人汪文斌在例行记者会上就中国国家计算机病毒应急处理中心曝光的“蜂巢攻击”表态

外交部发言人回应西北工业大学遭美国网络攻击：中方强烈谴责，要求美方作出解释并立即停止不法行为

2022年9月5日，外交部发言人毛宁针对西北工业大学遭受美国网络攻击一事，表示美方行径严重危害中国国家安全和公民个人信息安全

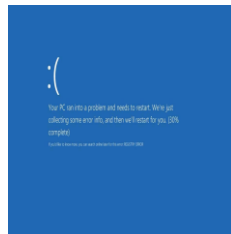
排名	技战术
Top1	滥用命令和脚本解释器
Top2	应用层协议
Top3	网络钓鱼
Top4	诱导用户执行
Top5	混淆文件或信息
Top6	解码加密/混淆的文件信息
Top7	检测操作系统和硬件的信息
Top8	伪装
Top9	启动或登录时自动执行
Top10	收集文件和目录信息
Top11	通过命令控制通道渗透
Top12	计划任务/工作
Top13	删除主机上的痕迹
Top14	收集正在运行的进程的信息
Top15	从外部系统转移文件
Top16	使用已知加密算法
Top17	劫持执行流程
Top18	收集系统网络配置信息
Top19	获取系统/用户名称
Top20	购买基础设施



系统安全风险不断加剧影响巨大

- 2024年7月19日，美国网络安全企业CrowdStrike“软件升级”导致微软公司Windows操作系统发生全球性蓝屏故障，至少20个国家的交通、金融、医疗、零售和公共服务受到影响

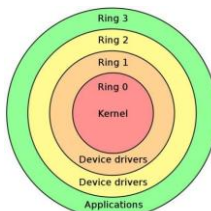
蓝屏事件并非全球首次，凸显
网络空间安全核心技术之一
“操作系统安全”极其重要



KASPERSKY lab

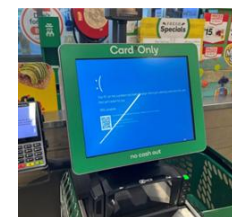
- 2007年诺顿软件升级导致Windows XP瘫痪
- 2015年Windows 10因防火墙设置等导致部分用户蓝屏
- 2017年卡巴斯基安全软件导致Windows 10多次出现随机蓝屏现象

终端安全软件在设计、实现、
测试、更新等环节中都可能存
在安全缺陷或“后门”



- 杀毒、终端保护、终端检测响应等终端安全软件，常以驱动程序的方式注入操作系统内核
- 拥有系统最高权限，并在底层（如Windows Ring0级）工作
- 终端安全软件自身不可靠、不稳定、不安全，给终端带来重大安全风险

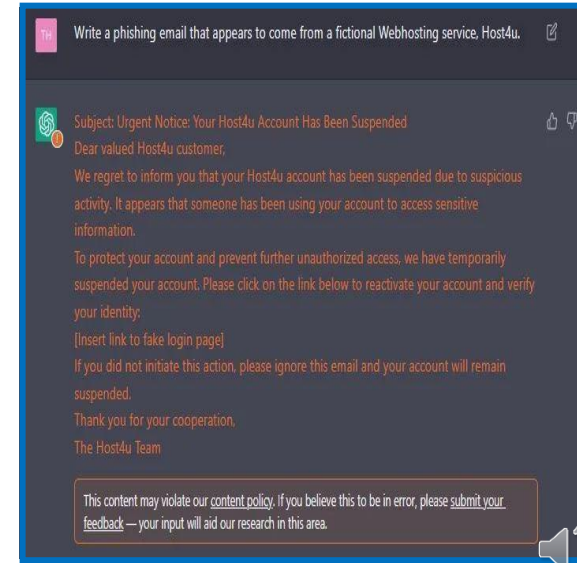
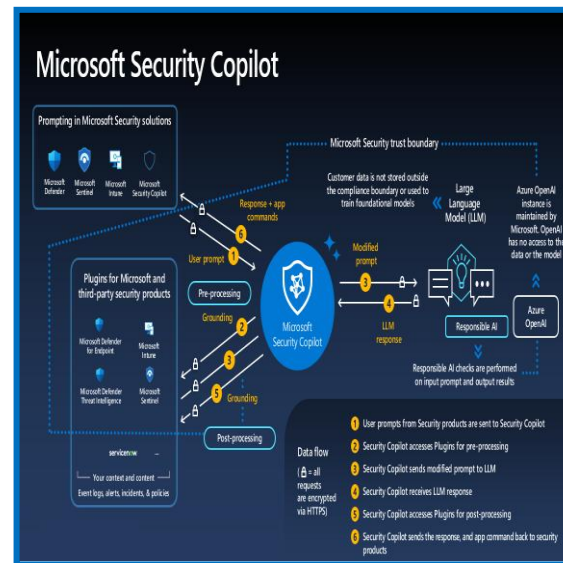
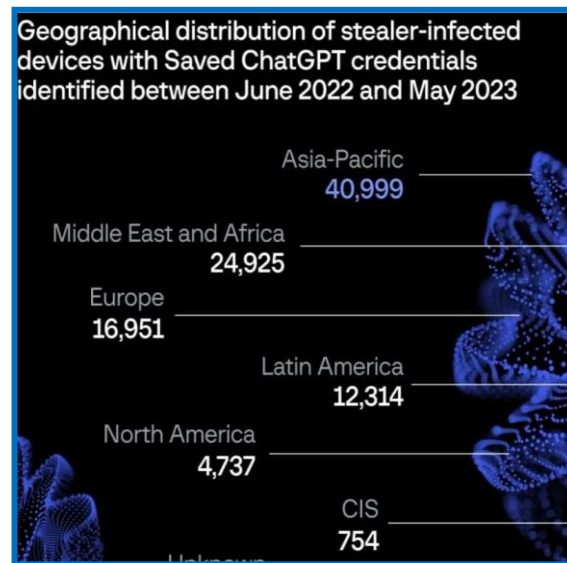
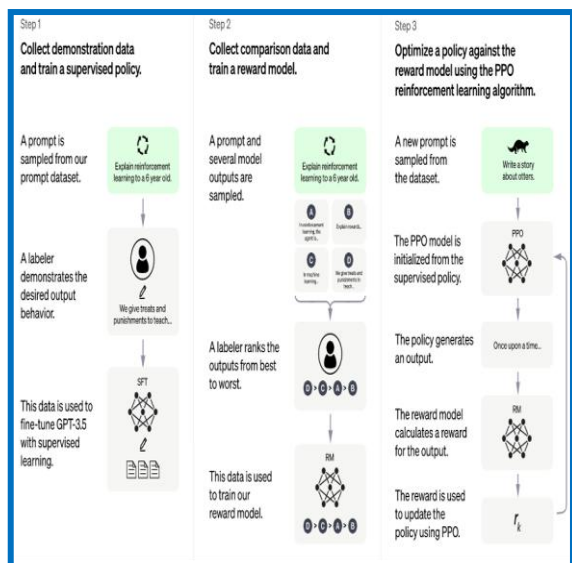
此次事件在境外造成了“出不
了门、花不了钱、看不了病”
网络战效果



- 导致超2000架次美国境内、出入境航班被取消，超5300架次航班延误
- 澳大利亚多个企业、超市自动收银机支付系统无法正常
- 美国加利福尼亚州凯撒医疗集团的自动配药柜和安全系统失效，直接导致了医疗服务的中断

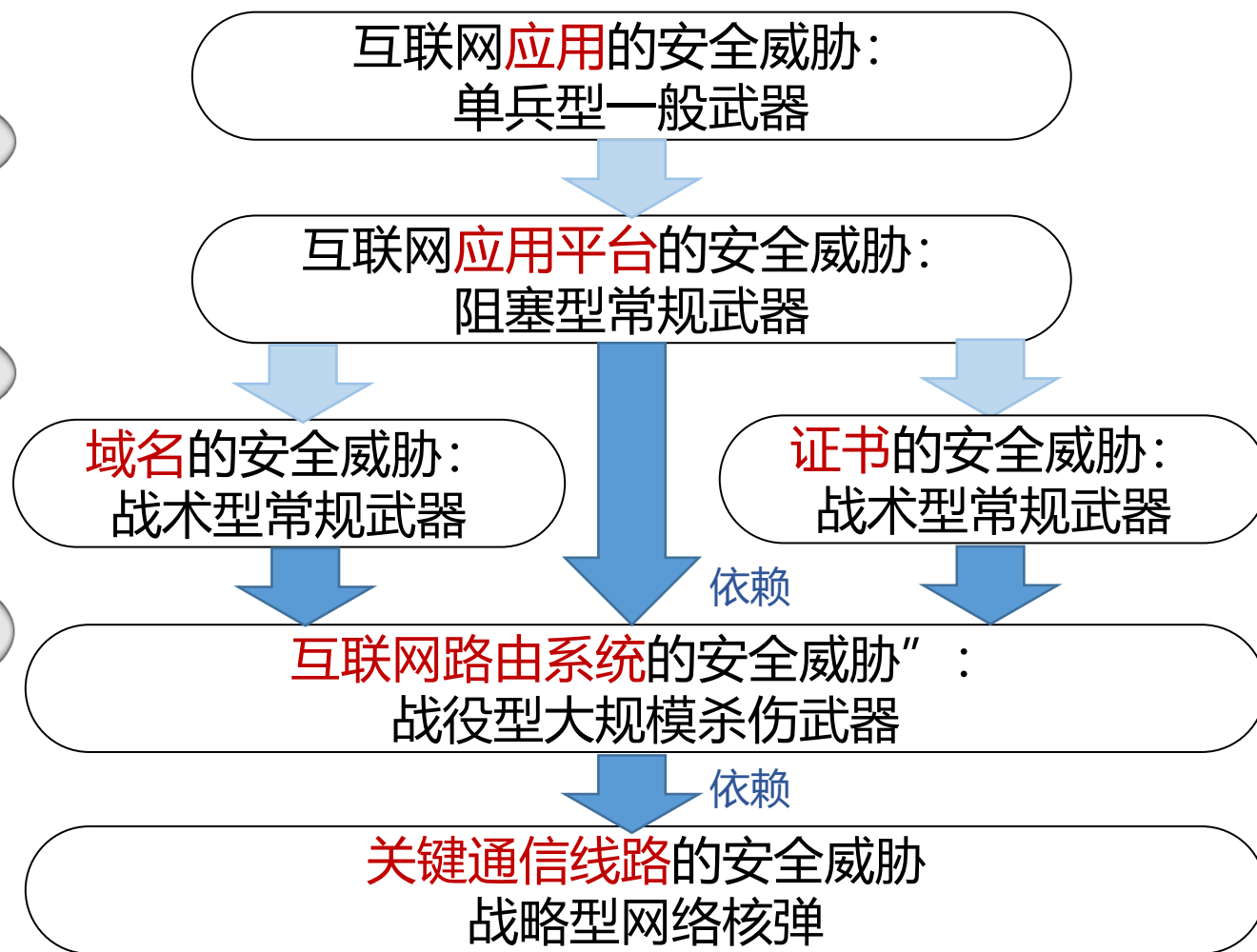
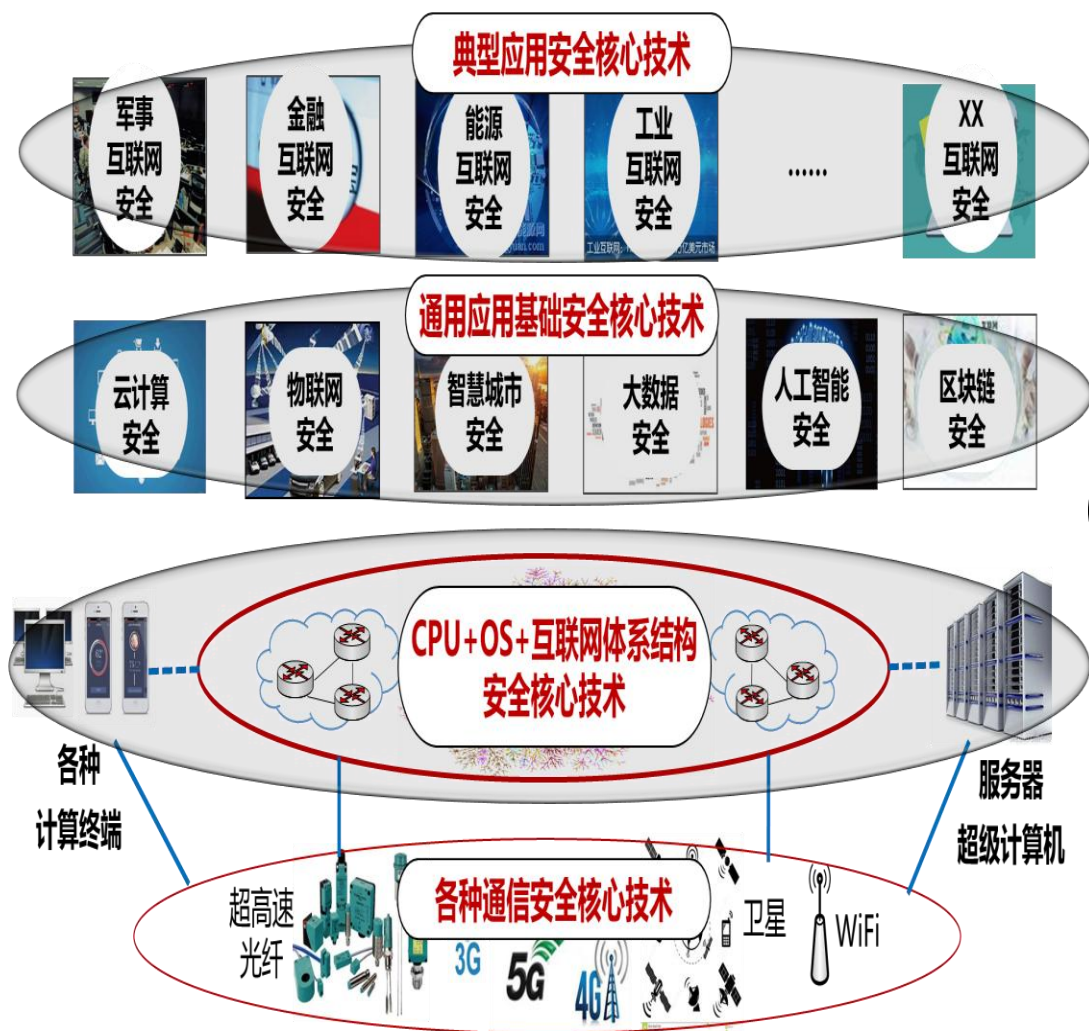
生成式人工智能成为网络安全的新变量

- 生成式人工智能自身系统安全漏洞或后门带来的安全隐患、“难以区分隐私与非隐私的用户数据”的交互式训练模式给用户隐私数据保护带来的极大风险、输出结果的“不可理解、不可预测和不可控制”极有可能产生前所未有的安全威胁
- 生成式人工智能在安全运维服务、软件漏洞挖掘、威胁情报收集等方面可大幅缩短威胁发现与响应的间隔，提升防御效率。同时也可用于编写网络攻击的恶意软件代码，降低了攻击者的实施门槛



从俄乌冲突网络战看 网络空间安全的发展趋势

俄乌冲突中网络空间安全威胁行为的分析



互联网通信线路的安全威胁：战略型网络核弹

关键通信线路

跨洋海底光缆、陆地光缆和卫星通信链路等海陆空互联网骨干通道



危害烈度

一旦双方大规模相互破坏全球关键通信线路，必将“损兵一千、自毁八百”，共同毁灭全球互联网的重要通信基础



威胁模型

海底/陆地光缆物理切断
卫星通信链路被摧毁



危机中的实例：本次俄罗斯遭到全球网络攻击时，就有人建议俄罗斯进行海上核试验，直接摧毁美国的跨洋海底光缆，对美国造成巨大战略威慑。

互联网路由系统安全威胁：战役型大规模杀伤性武器

互联网路由系统



国际互联网是由全球各独立自治的互联网通过全球路由系统互联而成

安全威胁模型

- **源地址伪造**：间接或直接发起网络攻击
 - 阻塞关键路由链路，致瘫关键路由
- **路由劫持**：改变流量的转发路径实现路由劫持
- **路由撤销**：主动撤销路由，不再提供全球路由

数据**窃取**



特定目的**网络断开**



部分网络**区域断开**



与外部互联网**全面断开**

↓
路由劫持
(改变路径窃取数据)

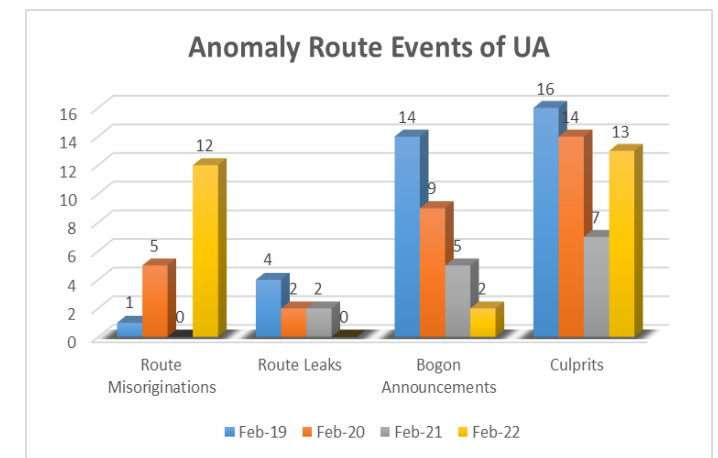
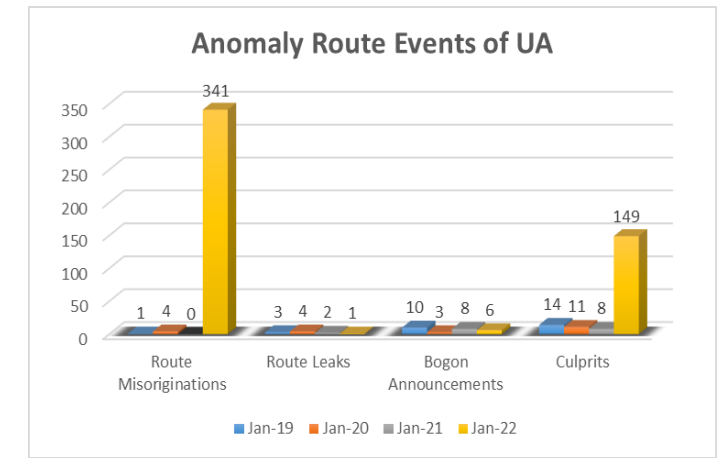
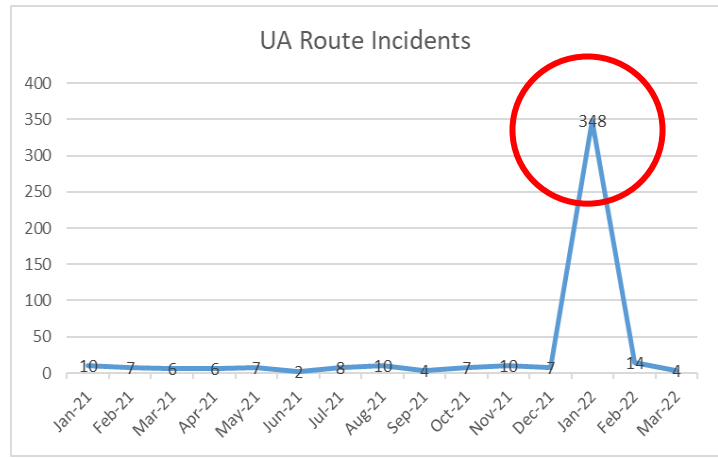
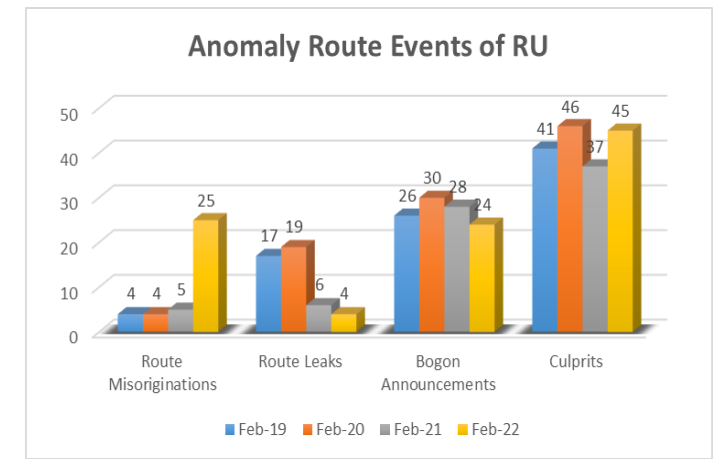
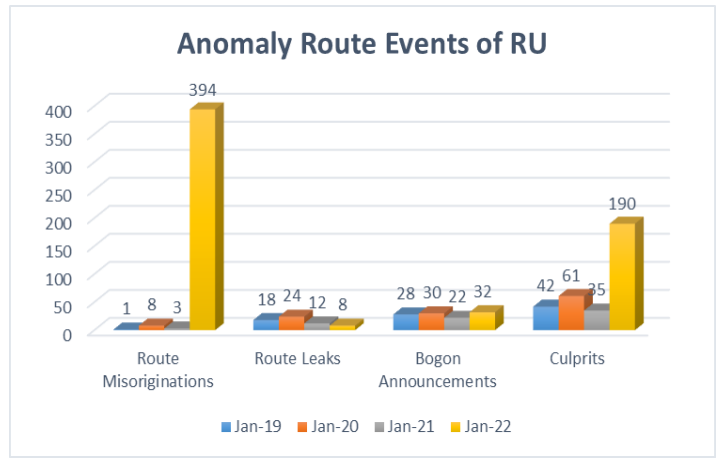
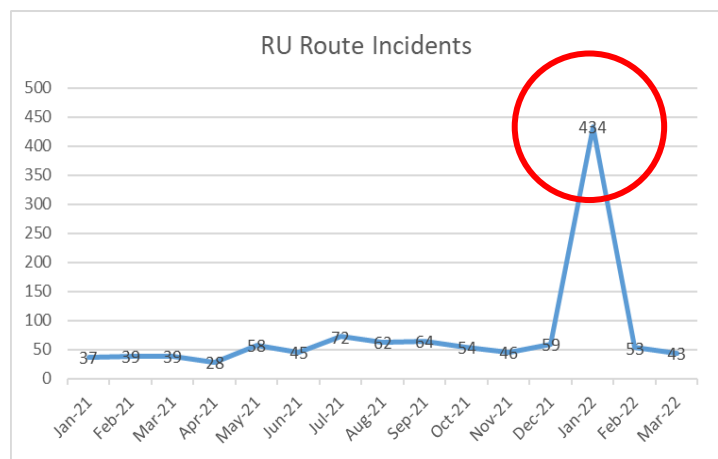
↓
路由劫持
(阻止对特定前缀的访问)

↓
路由攻击
(瘫痪子网间关键路径)

↓
路由撤销
(撤销所有外部路由)

造成网络断开的路由安全威胁都属于断网停服的重大风险点

路由系统的安全威胁：战役型大规模杀伤性武器



冲突前异常路由事件统计显示，
2022年1月份路由异常事件显著增加，成为2月份战争发起的前奏

路由系统的安全威胁：战役型大规模杀伤性武器

路由撤销

2022年3月4日

美国Cogent公司中断对俄罗斯的路由服务，使全球互联网访问俄罗斯、俄罗斯访问全球互联网受到影响

路由攻击

2022年3月8日

乌克兰互联网运营商Ukrtelecom (AS6849) 遭受路由攻击，发生全国内服务中断。3小时内虽然路由可见但无法提供数据转发

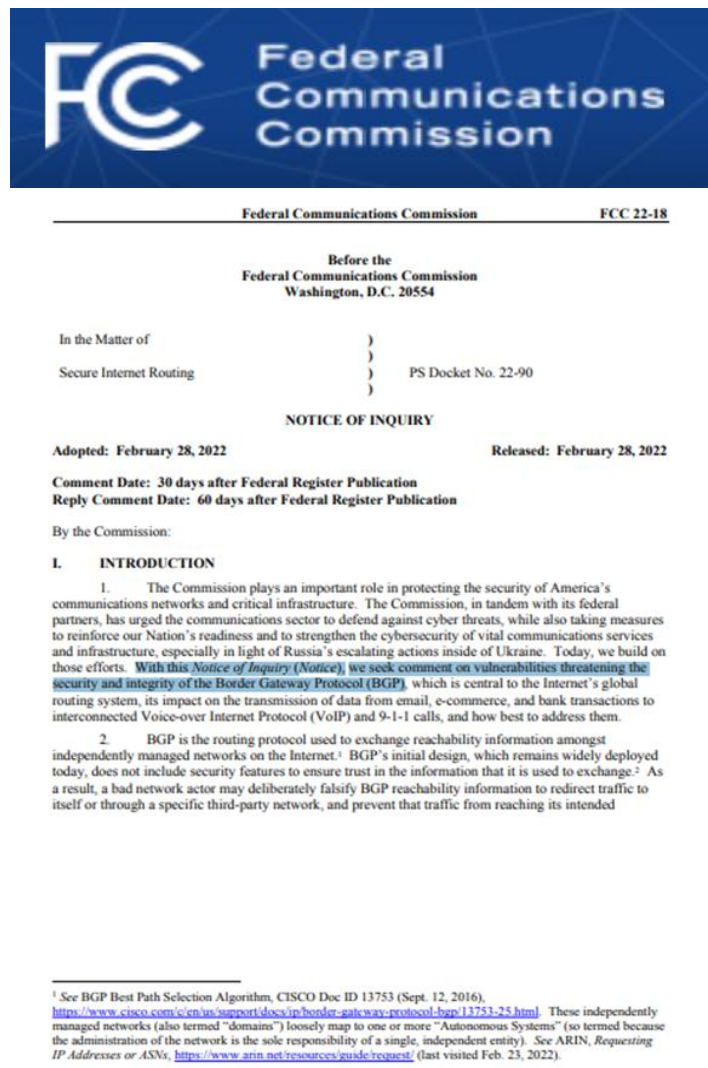
路由劫持

2022年3月28日

俄罗斯互联网运营商RTComm.ru 劫持了属于Twitter的前缀(104.244.42.0/24)，面临信息泄漏、流量劫持的巨大风险

冲突爆发初期的典型案例

国际多方高度重视路由系统安全



2022年2月28日，美国联邦通信委员会FCC 发布对互联网路由安全的调查通知书NOI

- 路由系统现状
 - RPKI部署率低
 - BGPSec措施复杂，难以推动部署
 - 没有公开可用的检测路由事故工具
- 安全措施
 - 通过“授权部署”降低部署成本
 - 优先采购支持路由安全的设备供应商
 - 路由安全是关键基础设施重点保护领域

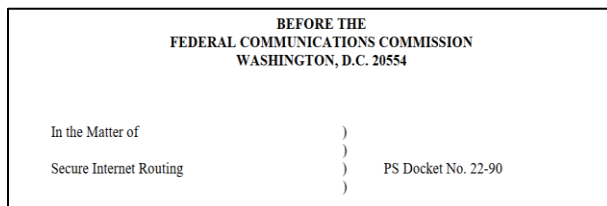
国际多方高度重视路由系统安全

2022年4月11日，国际互联网协会ISOC强调美国联邦通信委员会FCC应在路由安全聚焦于：

- 考虑路由安全措施部署时的激励机制
- 在制定采购需求上，鼓励优先采购支持路由安全的设备
- 采取分阶段的方式，在网络关键区域先行部署路由安全措施

2022年4月12日，国际互联网协会ISOC支持的路由安全倡议组织MANRS给出“保障互联网路由安全”建议报告

- 解决互联网路由安全问题，需要采取与核威慑不同的思路。基本原则不是“攻击威慑”，而是“防止攻击”
- 路由安全极具挑战性，路由系统基于信任链，一个环节的问题会影响全局
- 路由安全系统的三大技术难题：**源地址伪造、路由劫持和路由泄露**



Routing Security Goes to Washington



By Joseph Lorenzo Hall
Distinguished Technologist, Strong Internet

国际多方高度重视路由系统安全



Federal Communications Commission FCC 24-62

Before the
Federal Communications Commission
Washington, D.C. 20554

In the Matter of)
Reporting on Border Gateway Protocol Risk) PS Docket No. 24-146
Mitigation Progress)
Secure Internet Routing) PS Docket No. 22-90

边界网关协议风险缓解进展报告
安全互联网路由

NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING

拟议规则制定通知
Released June 7, 2024

Adopted: June 6, 2024

Comment Date: (30 days after date of publication in the Federal Register)
Reply Comment Date: (45 days after date of publication in the Federal Register)

By the Commission: Chairwoman Rosenworcel and Commissioner Starks issuing separate statements.

2024年6月6日，针对路由安全，美国联邦通信委员会FCC发布NPRM

- 强调BGP安全问题的重要性，BGP已广泛部署几十年，但它并不包含内在的安全功能
- 强调了RPKI作为防御措施的重要地位
- 在该NPRM中FCC提出：
 - 宽带互联网接入服务提供商每年至少制定并更新一次保密的《BGP安全风险管理工作计划》
 - 大型且重要的服务提供商每年提交计划，较小提供商的计划需在FCC请求的48小时内提供
 - 服务提供商提供季度数据，以帮助委员会衡量RPKI部署的进展，并评估是否需要采取额外措施
 - 寻求对那些目前无法进行ROA注册以实施RPKI的服务提供商的解决方案提出意见

互联网域名系统的安全威胁：战术型常规武器



互联网域名系统

提供一种互联网域名和IP地址的映射服务，方便用户使用互联网

威胁模型

- 停止为我国申请.com等通用顶级域名提供服务
- 域名根服务器拒绝为我国提供解析服务
- 域名根服务器抹除我国 .CN 国家顶级域
- 查封或劫持我国重要域名，例如cctv.com

危害烈度

- 影响国内用户访问境外互联网服务和境外用户访问国内互联网服务
- 全部切换到.CN，会导致中国所有网站都被封禁
- 国内1.32%域名系统使用DNSSEC



危机中的实例：

- 国际知名域名注册商Namecheap拒绝为俄罗斯用户提供服务，但是对俄罗斯用户的影响非常有限
- 乌克兰向ICANN提交了撤销俄罗斯国家顶级域名的请求，但是遭到了ICANN回绝

互联网证书系统的安全威胁：战术型常规武器

互联网证书系统



- 数字证书是在网络通信中标识网站身份的加密数字认证
- 数字证书系统基于PKI技术，实现数字证书的申请、审核、签发、查询、吊销等全生命周期管理

威胁模型

证书拒绝申请，证书吊销

危害烈度

- 没有数字证书会降低用户安全防护，非国产浏览器基本不信任国产证书
- 党政机关等重要网站证书部署不规范，存在假冒劫持等重大安全隐患



危机中的实例：

- 西方证书机构拒绝为俄罗斯域名颁发HTTPS 证书
- DigiCert, GoGetSSL和Sectigo等证书签发机构吊销俄罗斯144个证书

互联网应用平台的安全威胁：阻塞型常规武器

互联网应用平台



- 具有近乎垄断的核心业务和极强的整合能力，提供全面的互联网应用接入
- 谷歌/百度代表的搜索平台，脸书/腾讯代表的社交平台，亚马逊/阿里代表的电商平台，苹果/安卓代表的APP平台

威胁模型

互联网应用平台停服

危害烈度

影响用户访问互联网应用平台，用户可以选择切换到其他应用平台

危机中的实例：

谷歌、苹果App互联网应用平台相继对俄罗斯用户临时中断服务，造成了一定的社会影响

互联网应用的安全威胁：单兵型一般武器

■ 互联网应用

■ 种类繁多

■ 威胁模型

■ 互联网应用停服

■ 危害烈度

■ 影响用户访问某个互联网应用，影响力有限

■ 俄乌冲突中的实例

■ 缺少典型实例



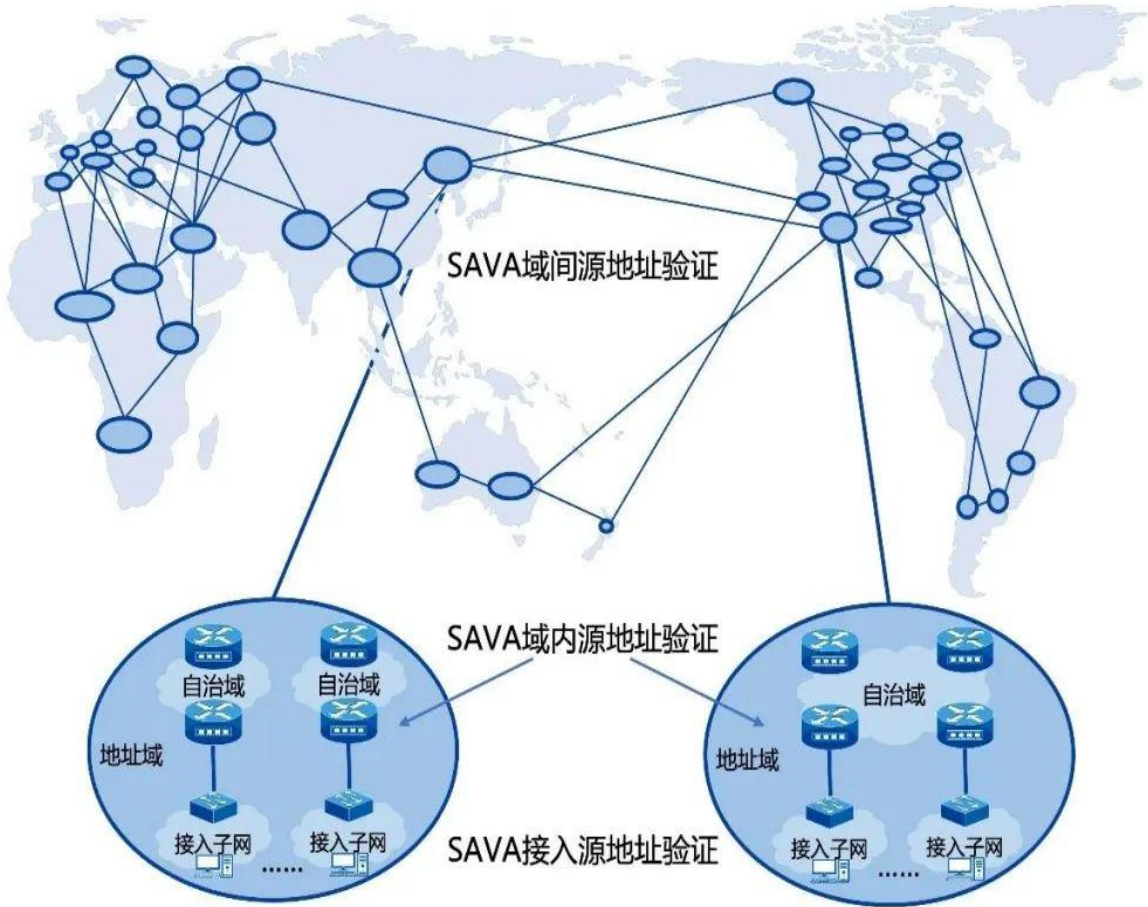
俄乌冲突中网络空间安全威胁态势启示

- 必须从网络空间技术体系的角度，全面、系统地看待网络空间安全的“断网停服”行为，厘清关系，明确利害，分而治之
 - 各种“断网停服”行为技术复杂，相互关联，利弊交错，再加上媒体报道时真假混淆，随意放大，使人们很难判断真伪，更难研究出有效的防范措施。
- 防范互联网“断网停服”的关键是掌握互联网路由系统的核心技术
 - 防范互联网路由系统“断网停服”就成为当前国家网络空间安全的重中之重了。有效的攻击和防范背后需要互联网“路由系统”关键核心技术的支撑。
- 国际互联网组织ISOC、IETF和ICANN是互联网技术创新和标准化的核心组织，其影响力值得关注。
 - ISOC、IETF和ICANN等互联网国际组织是互联网治理和技术创新机构，一直秉承开放合作的理念，坚持互联网中立立场，形成了独特的技术文化和运行体制，在致力于确保互联网的稳定运行和互操作方面具有重要的影响力。

俄乌冲突中网络空间安全威胁态势的启示

- 必须在建设“人类命运共同体”新格局下，推动网络空间安全发展
 - 保持我国互联网与国际互联网互联互通，才能真正保障国家网络空间安全
 - 一般情况下（极大概率），分级反制，保持与国际互联网的互联互通
 - 攻防情况下（中等概率），攻防博弈，全力与国际互联网的互联互通
 - 极端情况下（极小概率），保证底线，确保国内互联网间的互联互通
- 特别重视培养和造就一大批网络空间安全的优秀人才
 - 国务院学位办和教育部2015年批准设立“网络空间安全一级学科”
 - 重视“网络空间安全”学科特点：基于“计算机学科”体系，多个学科交叉
 - 要重视高水平的科学研究，不能满足“有病治病”技术，更要加强“改变基因”的研究
 - 既要重视工程训练，更要强调高层次人才培养，办好不同层次的网络空间安全学院或学科方向。

下一代互联网源地址验证体系结构SAVA



2022年IETF建立SAVNET工作组

Source Address Validation in Intra-domain and Inter-domain Networks (savnet)		
About Documents Meetings History Photos Email expansions List archive »		
WG	Name	Source Address Validation in Intra-domain and Inter-domain Networks
	Acronym	savnet
	Area	Routing Area (rtg)
	State	Active
	Charter	charter-ietf-savnet-01 Approved
	Document dependencies	Show
	Additional resources	Zulip stream
Personnel	Chairs	Aijun Wang , Joel M. Halpern
	Area Director	Jim Guichard
	Secretary	Haoyu Song
Mailing list	Address	savnet@ietf.org
	To subscribe	https://www.ietf.org/mailman/listinfo/savnet
	Archive	https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/savnet/
Chat	Room address	https://zulip.ietf.org/#narrow/stream/savnet

2023年2篇核心标准草案被SAVNET工作组采纳

Re: [savnet] WG Adoption Call for draft-li-savnet-intra-d
Aijun Wang <wangajun@tsinghua.org.cn> | Thu, 04 May 2023 01:29
Hi, All:

There are enough supports for the adoption call of this draft and no
rejection to forward it.

Some suggestions for the refinement of the document can be accomplished
after the adoption, also the future additional considerations/statements.

The draft is adopted.

Authors:

Please report your document with only the "filename" and date updated as
draft-ietf-savnet-intra-domain-problem-statement-00, after the reason of
IETF repository.

Any further updates to address the comments received during the adoption
call should be incorporated into the -01 or future revision.

Best Regards,

Aijun and Joel

2023年5月4日域内问题
陈述草案工作组采纳通知

[savnet] 答复: WG Adoption Call for draft-wu-savnet-inte
Aijun Wang <wangajun@tsinghua.org.cn> | Fri, 14 July 2023 02:44 U
Hi, All:

The adoption call is closed, the draft is adopted.

Authors:

Please report your document with only the "filename" and date updated as
draft-ietf-savnet-inter-domain-problem-statement-00, after the reason of
IETF repository.

Any further updates to address the comments received during the adoption
call should be incorporated into the -01 or future revision.

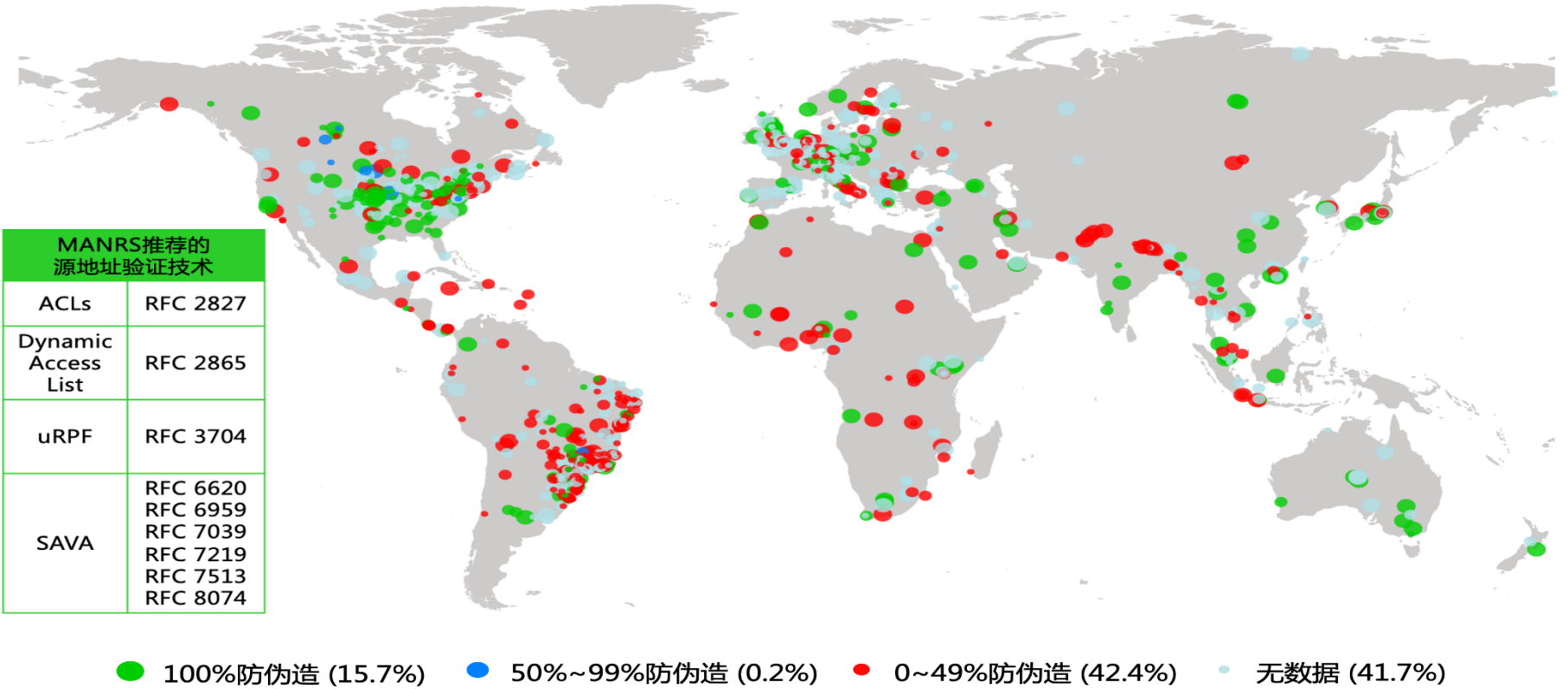
Best Regards,

Aijun and Joel

2023年7月14日域间问题
陈述草案工作组采纳通知

全球互联网源地址验证态势图

全球互联网源地址验证态势图



数据来源：MANRS，2024年4月30日

推动互联网路由安全的思考和建议

- 互联网体系结构是在发展中不断解决出现的问题而演进发展的，技术创新具有巨大的研究空间，应该成为互联网科技工作者义不容辞的责任
 - 扩展性，安全性（特别是路由安全问题）和实时性（时间确定性）等
- 互联网协议出现问题和解决问题，给我们贡献互联网、创新互联网、掌握互联网带来巨大的挑战和机遇
- 从理论和标准上解决问题固然重要，在大规模部署和推广应用上持之以恒更加重要
- 俄乌冲突表明，互联网路由安全已经成为互联网安全的重要内容，必须引起我们的高度重视，应作为未来互联网核心技术主攻方向
- 建立以互联网路由安全为核心内容的国家网络空间安全防御体系势在必行，是2023年实现网络强国的关键！

习总书记关于网络空间安全的重要讲话

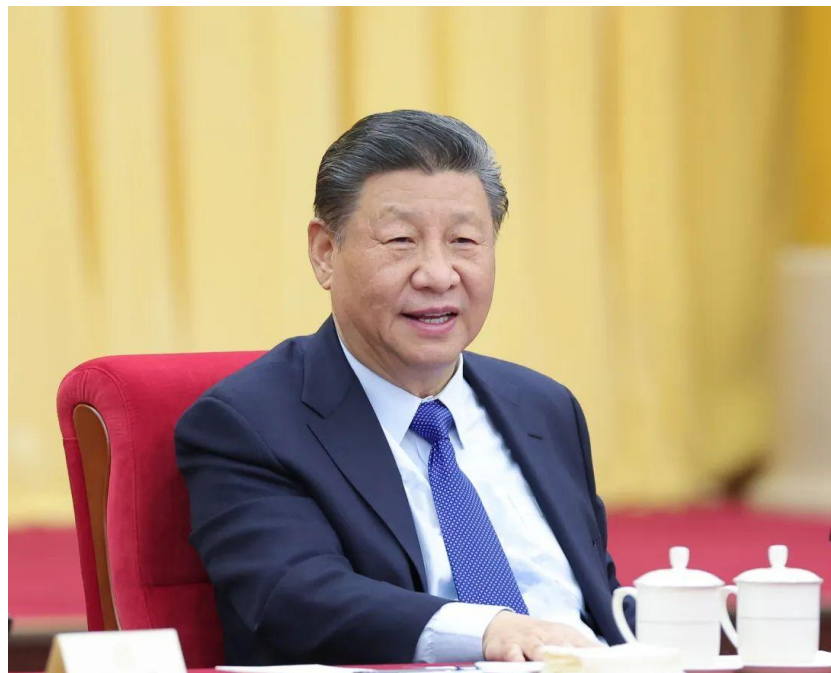


**2016年4月19日习近平总书记
在“网络安全和信息化工作座谈会”上
发表重要讲话**

■ 尽快在核心技术上取得突破

- **互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患**
- 核心技术要取得突破，就要有决心、恒心、重心
- 什么是核心技术？一是基础技术、通用技术、二是非对称技术、“杀手锏”技术。三是前沿技术、颠覆性技术
- 核心技术的根源问题是基础研究问题，基础研究搞不好，应用技术就会成为无源之水、无本之木

要实现中国式现代化，互联网这一关必须要过



- 2014年以来习总书记反复强调：**过不了互联网这一关，就过不了长期执政这一关**
- 2016年4月19日习总书记发表重要讲话：**互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患**
- 2024年3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科技界、环境资源界委员，并参加联组会议，听取了意见和建议。习近平总书记强调，**“要实现中国式现代化，互联网这一关必须要过”**。

感谢同学们

圆满完成本课程的学习！

预祝同学们

欢欢喜喜迎来新的2026年！